Задание 1. Волна от сферической полости

Исходные данные, начальные и граничные условия

$$R = 1 \text{ м}, \quad P_0 = 10^8 \text{ Па}, \quad E = 5{,}4 \cdot 10^9 \text{ Па},$$

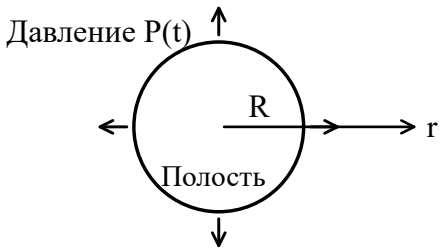
$$\mu = 2 \cdot 10^9 \text{ Па}, \quad \rho = 1800 \text{ кг/м}^3, \quad t_* = 0{,}01 \text{ с}.$$

Неизвестное u(r, t) — радиальное перемещение; r ≥ R.

$$\text{Начальные условия}: \quad u(r, 0^-) = u_t(r, 0^-) = 0,$$

$$\text{Граничные условия}: \quad \sigma_{rr}(R, t) = -P_0 H(t), \quad u(r, t) \to 0 \ (r \to \infty),$$

$$H(t) = 0 \ (t < 0), \qquad H(t) = 1 \ (t > 0).$$



1. Перемещение и деформации

При сферической симметрии перемещение направлено по радиусу. Деформация — относительное изменение длины:

$$r \mapsto r + u(r, t),$$

$$\varepsilon_{rr} = \lim_{\Delta r \to 0} \frac{u(r+\Delta r, t) - u(r, t)}{\Delta r} = u_r,$$

$$\varepsilon_{\theta\theta} = \varepsilon_{\varphi\varphi} = \frac{2\pi(r+u) - 2\pi r}{2\pi r} = \frac{u}{r}.$$

2. Закон Гука и упругие постоянные

Исходный закон линейной изотропной упругости: нормальное напряжение зависит от изменения объёма и деформации в данном направлении.

$$e = \varepsilon_{rr} + \varepsilon_{\theta\theta} + \varepsilon_{\varphi\varphi} = u_r + 2u/r,$$

$$\sigma_{rr} = \lambda e + 2\mu\varepsilon_{rr} = (\lambda + 2\mu)u_r + 2\lambda u/r,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = \sigma_{\varphi\varphi} = \lambda e + 2\mu\varepsilon_{\theta\theta}$$

$$= \lambda u_r + 2(\lambda + \mu)u/r.$$

Связь постоянных получаем из определений E и ν при одноосном растяжении:

$$\sigma_{xx} = S, \quad \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = 0, \quad \varepsilon_{xx} = S/E, \quad \varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = -\nu S/E,$$

$$e = (1-2\nu)S/E, \qquad 0 = \lambda(1-2\nu)S/E - 2\mu\nu S/E,$$

$$0 = \lambda(1-2\nu) - 2\mu\nu \quad \Longrightarrow \quad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu},$$

$$S = \lambda(1-2\nu)S/E + 2\mu S/E \quad \Longrightarrow \quad E = \lambda(1-2\nu) + 2\mu,$$

$$E = 2\mu\nu + 2\mu = 2\mu(1+\nu).$$

$$E = 2\mu(1+\nu) \quad \Longrightarrow \quad \nu = \frac{E}{2\mu} - 1 = \frac{5{,}4}{4} - 1 = 0{,}35,$$

$$\lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu} = \frac{4 \cdot 10^9 \cdot 0{,}35}{0{,}3} = \frac{14}{3} \cdot 10^9 \text{ Па},$$

$$K = \lambda + 2\mu = \frac{26}{3} \cdot 10^9 \text{ Па}, \qquad C_p = \sqrt{K/\rho} \approx 2194{,}27 \text{ м/с}.$$

3. Второй закон Ньютона для малого сферического сектора

Берём слой толщины dr и телесного угла dΩ. Силы на радиальных гранях и радиальные проекции сил на боковых гранях:

$$dm = \rho r^2 \, dr \, d\Omega,$$

$$dF_r^{(r)} = [(r+dr)^2 \sigma_{rr}(r+dr) - r^2 \sigma_{rr}(r)] \, d\Omega,$$

$$dF_r^{(\text{бок})} = -r(\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\varphi\varphi}) \, dr \, d\Omega,$$

$$dm \, u_{tt} = dF_r^{(r)} + dF_r^{(\text{бок})}.$$

$$\rho r^2 u_{tt} = \frac{\partial(r^2 \sigma_{rr})}{\partial r} - r(\sigma_{\theta\theta} + \sigma_{\varphi\varphi}),$$

$$\rho u_{tt} = \partial_r \sigma_{rr} + \frac{2}{r}(\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta}).$$

Подставляем напряжения и раскрываем производные:

$$\partial_r \sigma_{rr} = K u_{rr} + 2\lambda\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right),$$

$$\sigma_{rr} - \sigma_{\theta\theta} = 2\mu(u_r - \frac{u}{r}),$$

$$\rho u_{tt} = K u_{rr} + (2\lambda + 4\mu)\left(\frac{u_r}{r} - \frac{u}{r^2}\right),$$

$$2\lambda + 4\mu = 2K \quad \Longrightarrow \quad u_{tt} = C_p^2\left(u_{rr} + \frac{2u_r}{r} - \frac{2u}{r^2}\right).$$

4. Сведение к одномерной волне

Введём первообразную по r: u = Φ_r. Это позволяет собрать пространственный оператор в одну производную.

$$u = \Phi_r, \qquad \partial_r\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right) = u_{rr} + \tfrac{2u_r}{r} - \tfrac{2u}{r^2},$$

$$\partial_r\left[\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right)\right] = 0,$$

$$\Phi_{tt} - C_p^2\left(\Phi_{rr} + \tfrac{2\Phi_r}{r}\right) = f(t).$$

Добавление функции только от t не меняет u. Убираем f(t):

$$\widetilde{\Phi} = \Phi + g(t), \quad g'' = -f, \quad \widetilde{\Phi}_r = \Phi_r,$$

$$\widetilde{\Phi}_{tt} - C_p^2\left(\widetilde{\Phi}_{rr} + \tfrac{2\widetilde{\Phi}_r}{r}\right) = 0.$$

Далее обозначаем $\tilde{\Phi}$ через Φ и вводим Ψ = rΦ:

$$\Psi = r\Phi, \qquad \Psi_{tt} = r\Phi_{tt}, \qquad \Psi_{rr} = r\Phi_{rr} + 2\Phi_r,$$

$$\Psi_{tt} = C_p^2\Psi_{rr}.$$

Для этого уравнения меняем координаты:

$$\xi = r - C_p t, \quad \eta = r + C_p t, \quad \partial_r = \partial_\xi + \partial_\eta,$$

$$\partial_t = -C_p\partial_\xi + C_p\partial_\eta,$$

$$\partial_{tt} - C_p^2\partial_{rr} = -4C_p^2\partial_{\xi\eta},$$

$$\Psi_{\xi\eta} = 0 \implies \Psi = F(\xi) + G(\eta).$$

$F(r - C_p t)$ движется к большим r; $G(r + C_p t)$ — к меньшим r. Источник находится в полости, приходящей из бесконечности волны нет: G = 0.

$$s = t - \tfrac{r-R}{C_p}, \quad r - C_p t = R - C_p s, \quad B(s) = -F(R - C_p s),$$

$$\Psi = -B(s), \qquad \Phi = -\tfrac{B(s)}{r},$$

$$s_r = -1/C_p, \qquad u = \Phi_r = \tfrac{B'(s)}{C_p r} + \tfrac{B(s)}{r^2},$$

$$u_r = -\tfrac{B''}{C_p^2 r} - \tfrac{2B'}{C_p r^2} - \tfrac{2B}{r^3}.$$

5. Давление на границе даёт ОДУ

$$\sigma_{rr} = Ku_r + \tfrac{2\lambda}{r}u$$

$$= -\tfrac{K}{C_p^2 r}B'' + \tfrac{2(\lambda - K)}{C_p r^2}B' + \tfrac{2(\lambda - K)}{r^3}B,$$

$$K/C_p^2 = \rho, \quad \lambda - K = -2\mu,$$

$$\sigma_{rr} = -\frac{\rho}{r}B'' - \frac{4\mu}{C_p r^2}B' - \frac{4\mu}{r^3}B.$$

На поверхности r = R имеем s = t и $\sigma_{rr} = -P_0$ при t > 0:

$$-\frac{\rho}{R}B'' - \frac{4\mu}{C_p R^2}B' - \frac{4\mu}{R^3}B = -P_0,$$

$$B'' + aB' + bB = \frac{P_0 R}{\rho}, \qquad a = \frac{4\mu}{\rho C_p R}, \quad b = \frac{4\mu}{\rho R^2}.$$

При s < 0 волна ещё не пришла: B = B′ = 0. Непрерывность u на фронте s = 0 для всех положений фронта даёт:

$$\frac{B'(0)}{C_p r} + \frac{B(0)}{r^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{r}{C_p}B'(0) + B(0) = 0,$$

$$B(0) = B'(0) = 0.$$

6. Решение задачи Коши для B

$$B'' + aB' + bB = F_0, \quad F_0 = \frac{P_0 R}{\rho}, \quad B(0) = B'(0) = 0,$$

$$B = B_\infty + B_h, \quad bB_\infty = F_0, \quad B_\infty = \frac{P_0 R^3}{4\mu},$$

$$B_h = e^{ks} \quad \Longrightarrow \quad k^2 + ak + b = 0,$$

$$\left(k + \frac{a}{2}\right)^2 = -(b - a^2/4) = -\omega^2, \quad \omega = \sqrt{b - a^2/4},$$

$$k_{1,2} = -a/2 \pm i\omega,$$

$$e^{(-a/2 \pm i\omega)s} = e^{-as/2}(\cos\omega s \pm i\sin\omega s),$$

$$B = B_\infty + e^{-as/2}(C_1\cos\omega s + C_2\sin\omega s).$$

$$B(0) = B_\infty + C_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_1 = -B_\infty,$$

$$B'(0) = -\frac{a}{2}C_1 + \omega C_2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad C_2 = -\frac{aB_\infty}{2\omega},$$

$$B = B_\infty\left[1 - e^{-as/2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right].$$

Дифференцирование и сокращение коэффициента при cos:

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left[\frac{a}{2}\left(\cos\omega s + \frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right) + \omega\sin\omega s - \frac{a}{2}\cos\omega s\right],$$

$$B' = B_\infty e^{-as/2}\left(\omega + \frac{a^2}{4\omega}\right)\sin\omega s,$$

$$\omega^2 + a^2/4 = b, \quad B_\infty b = F_0 \quad \Longrightarrow \quad B' = \frac{P_0 R}{\rho\omega}e^{-as/2}\sin\omega s.$$

Аналитический ответ

$$u(r,t)=\frac{P_0R}{\rho C_p\omega r}e^{-as/2}\sin\omega s$$

$$+\frac{P_0R^3}{4\mu r^2}\left[1-e^{-as/2}\left(\cos\omega s+\frac{a}{2\omega}\sin\omega s\right)\right]\quad (s\ge 0),$$

$$u(r,t)=0\quad (s<0),\qquad s=t-\frac{r-R}{C_p}.$$

Постоянное давление остаётся включённым; индекс ∞ означает предел по времени.

$$B_\infty=0{,}0125\ \text{м}^3,\quad \lim_{t\to\infty}u(r,t)=\frac{P_0R^3}{4\mu r^2},$$

$$\lim_{r\to\infty}u(r,t)=0,\qquad r_\text{ф}(t_*)=R+C_pt_*\approx 22{,}9427\ \text{м}.$$

7. Разностная схема из формулы Тейлора

$$r_i=R+ih,\quad t_n=n\Delta t,\quad u_i^n\approx u(r_i,t_n),$$

$$h=0{,}01\ \text{м},\qquad \Delta t=h/C_p\approx 4{,}55733\cdot 10^{-6}\ \text{с},$$

$$u(r_i\pm h)=u_i\pm hu_r+\frac{h^2}{2}u_{rr}\pm\frac{h^3}{6}u_{rrr}+O(h^4),$$

$$u_{i+1}-u_{i-1}=2hu_r+O(h^3),\quad u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}=h^2u_{rr}+O(h^4),$$

$$u_r\approx\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{2h},\qquad u_{rr}\approx\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2},$$

$$u_{tt}\approx\frac{u_i^{n+1}-2u_i^n+u_i^{n-1}}{\Delta t^2}.$$

$$L_i(u)=\frac{u_{i+1}-2u_i+u_{i-1}}{h^2}+\frac{u_{i+1}-u_{i-1}}{r_ih}-\frac{2u_i}{r_i^2},$$

$$u_i^{n+1}=2u_i^n-u_i^{n-1}+(C_p\Delta t)^2L_i(u^n),\qquad 1\le i<N.$$

8. Граница и первый временной слой

$$u_1=u_0+hu_r+\frac{h^2}{2}u_{rr}+O(h^3),$$

$$u_2=u_0+2hu_r+2h^2u_{rr}+O(h^3),$$

$$4u_1-u_2-3u_0=2hu_r+O(h^3),$$

$$K\frac{-3u_0^n+4u_1^n-u_2^n}{2h}+\frac{2\lambda}{R}u_0^n=-P_0,$$

$$u_0^n=\frac{2hP_0/K+4u_1^n-u_2^n}{3-4\lambda h/(KR)}\qquad (n\ge 1).$$

$$N = \left\lceil \frac{C_p t_*}{h} \right\rceil + 100 = 2295, \quad r_N = 23{,}95 \text{ м} > r_\text{ф}(t_*),$$

$$u_N^n = 0, \qquad u_i^0 = (u_t)_i^0 = 0,$$

$$u_i^1 = u_i^0 + \Delta t (u_t)_i^0 + \frac{\Delta t^2 C_p^2}{2} L_i(u^0) = 0 \quad (1 \le i < N),$$

$$u_0^1 = \frac{2hP_0/K}{3 - 4\lambda h/(KR)}.$$

В нулевом слое давление ещё не включено. На каждом положительном слое сначала вычисляем внутренние узлы, затем граничные.

9. Значение в заданный момент и ошибка

$$n_* = \lceil t_*/\Delta t \rceil = 2195, \quad t_{2194} < t_* < t_{2195},$$

$$\alpha = \frac{t_* - t_{2194}}{\Delta t} \approx 0{,}26863,$$

$$u_i(t_*) = (1-\alpha) u_i^{2194} + \alpha u_i^{2195},$$

$$e_i = u_i(t_*) - u_*(r_i, t_*), \quad E_\infty = \max_i |e_i|, \quad E_\text{rel} = \frac{E_\infty}{\max\limits_i |u_*(r_i, t_*)|}.$$

Численный ответ при t* = 0,01 с

$$E_\infty \approx 1{,}10 \cdot 10^{-5} \text{ м}, \qquad E_\text{rel} \approx 0{,}0879\%,$$

$$\max |e_i| = |e_0| \quad (r_0 = R).$$

10. Проверка заданного шага времени

Для разности w двух расчётов с одинаковой нагрузкой давление сокращается. Граничное уравнение однородно:

$$w_0 = (4w_1 - w_2)/d_0, \qquad d_0 = 3 - 4\lambda h/(KR), \qquad w_N = 0,$$

$$L_i(w) = \ell_i w_{i-1} + m_i w_i + p_i w_{i+1},$$

$$\ell_i = h^{-2} - (r_i h)^{-1}, \quad m_i = -2h^{-2} - 2r_i^{-2}, \quad p_i = h^{-2} + (r_i h)^{-1},$$

$$L_1(w) = (m_1 + 4\ell_1/d_0) w_1 + (p_1 - \ell_1/d_0) w_2.$$

После исключения границ $-L_h$ — трёхдиагональная матрица. Её собственные значения находятся из определителя:

$$-L_h v = \Lambda v \iff \det(-L_h - \Lambda I) = 0,$$

$$D_0(\Lambda) = 1, \quad D_1(\Lambda) = a_{11} - \Lambda,$$

$$D_j(\Lambda) = (a_{jj} - \Lambda) D_{j-1}(\Lambda) - a_{j,j-1} a_{j-1,j} D_{j-2}(\Lambda),$$

$$D_{N-1}(\Lambda) = 0, \qquad \Lambda_{\max} \approx 40000{,}0237 \text{ м}^{-2}.$$

Рекурсия получается разложением определителя по последней строке; a_{ij} — коэффициенты $-L_h$, выписанные выше. Проверим соответствующую моду:

$$w_i^n = z_n v_i, \qquad \chi = (C_p \Delta t)^2 \Lambda,$$

$$z_{n+1} - (2 - \chi) z_n + z_{n-1} = 0,$$

$$z_n = \zeta^n \quad \Longrightarrow \quad \zeta^2 - (2 - \chi)\zeta + 1 = 0,$$

$$\zeta_{1,2} = \frac{2 - \chi \pm \sqrt{\chi(\chi - 4)}}{2}.$$

$$0 < \chi < 4: \quad \zeta_{1,2} = \frac{2 - \chi \pm i\sqrt{\chi(4 - \chi)}}{2},$$

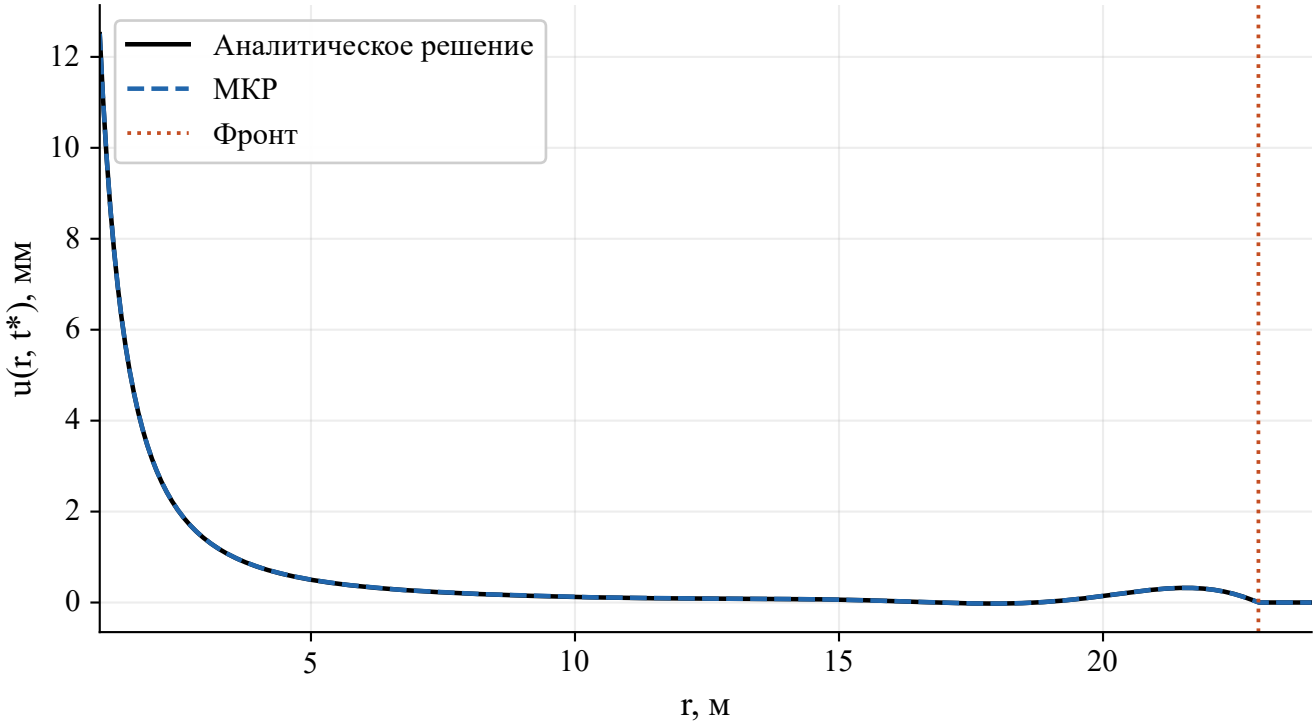
$$|\zeta_{1,2}|^2 = \frac{(2 - \chi)^2 + \chi(4 - \chi)}{4} = 1,$$

$$\chi_{\max} = h^2 \Lambda_{\max} \approx 4{,}00000237 > 4, \quad \max|\zeta| \approx 1{,}00154 > 1.$$

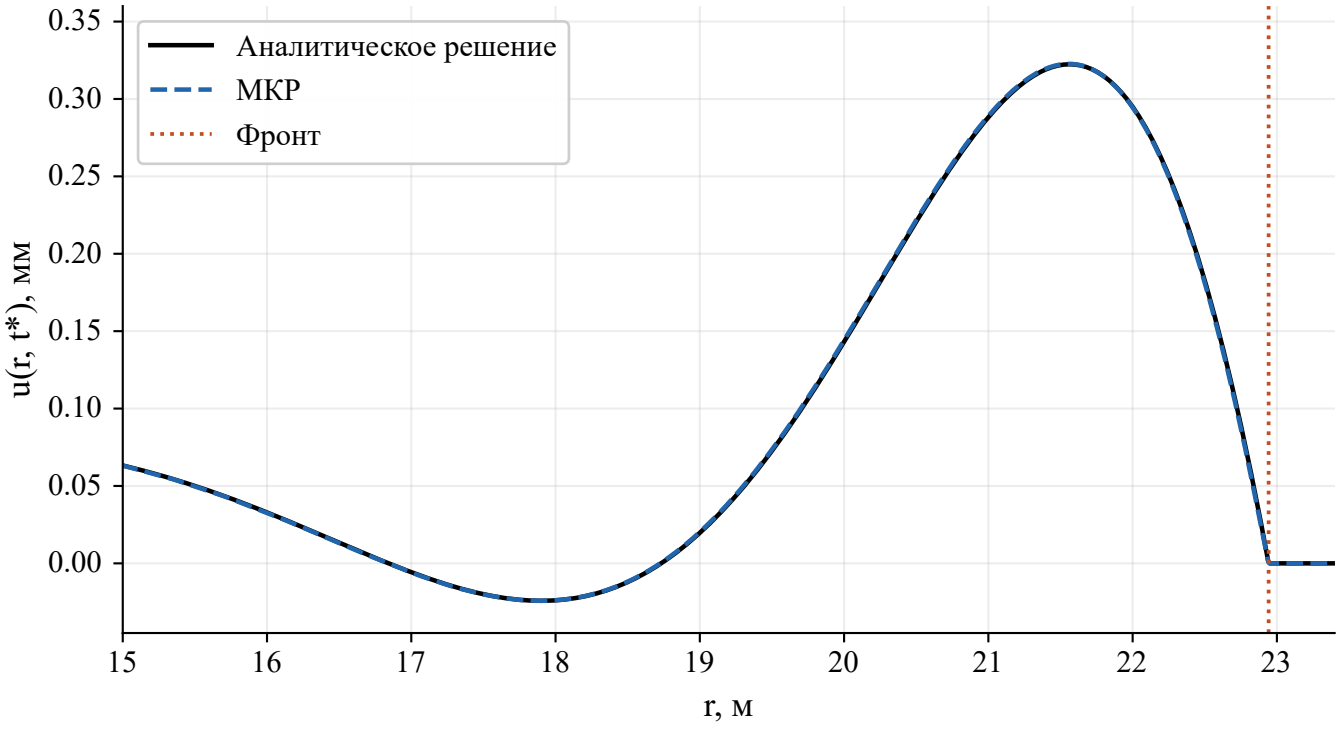
Заданный шаг $\Delta t = h / C_p$ даёт растущий сеточный режим. Ошибка при $t^* = 0{,}01$ с измерена отдельно и не доказывает устойчивость на больших временах.

11. Распределение перемещения и ошибка

Полный профиль при t* = 0,01 с

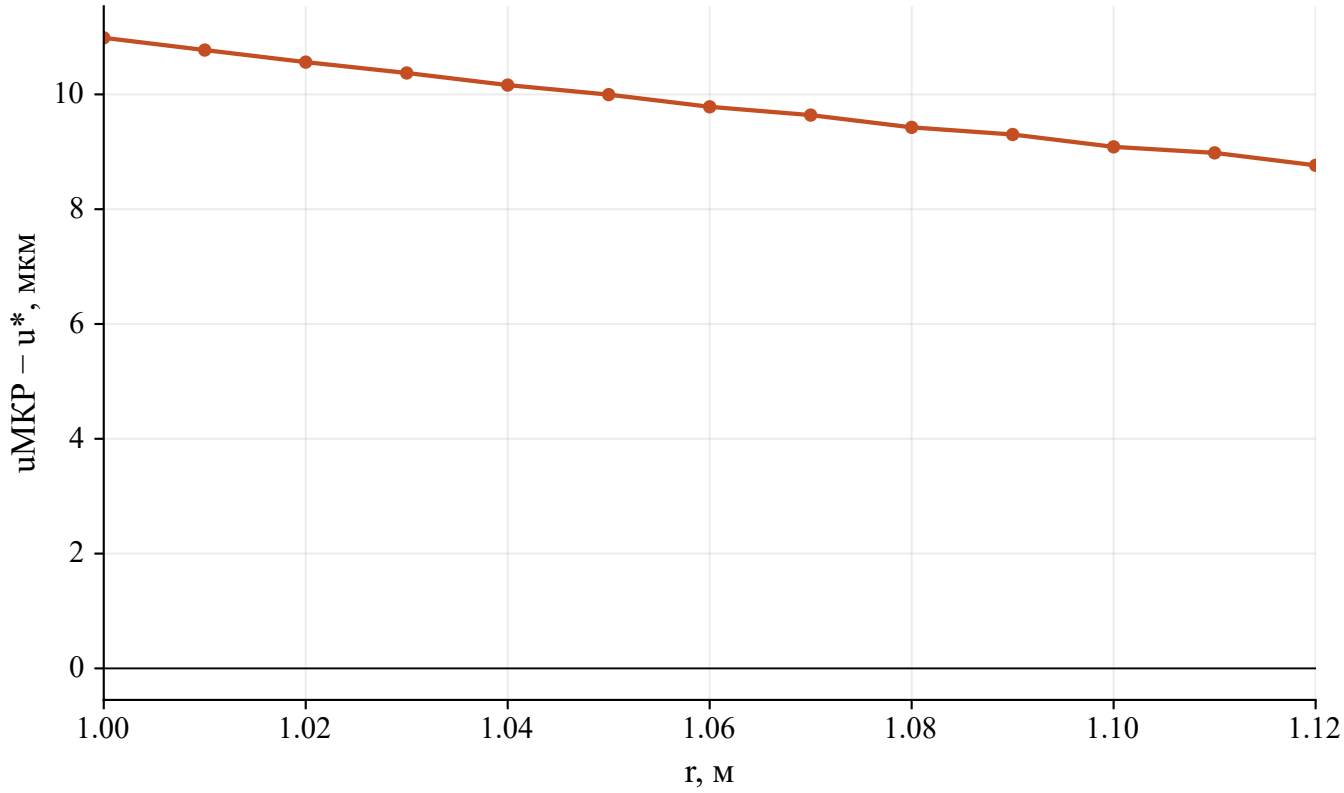


Увеличение у фронта



До фронта возможен отрицательный участок: он есть и в точной формуле. Правее фронта $s < 0$ и перемещение нулевое.

Ошибка у поверхности полости



Точки — узлы сетки. Наибольшая ошибка находится у r = R, а не у фронта.

Задание 2. Уравнение Бюргерса с начальным скачком

Исходные данные и начальное условие

$$u_t + (u^2/2)_x = \nu u_{xx}, \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

$$u_0(x) = 1 \ (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \ (x > 0),$$

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \qquad t_* = 2, \qquad 0 \le x \le 4.$$

1. Невязкий случай: характеристики

$$\nu = 0: \quad u_t + u u_x = 0,$$

$$\frac{d}{dt} u(x(t), t) = u_t + x'(t) u_x, \qquad x'(t) = u,$$

$$\frac{du}{dt} = 0 \implies u = u_0(\xi), \quad x = \xi + t u_0(\xi),$$

$$\xi < 0: \quad u = 1, \quad x = \xi + t; \qquad \xi > 0: \quad u = 0, \quad x = \xi.$$

Левые характеристики догоняют правые. Вместо многозначного пересечения ищем движущийся скачок $x = x_s(t)$.

2. Скорость скачка из сохранения

$$u_t + F(u)_x = 0, \quad F(u) = u^2/2, \quad u_L = 1, \quad u_R = 0,$$

$$\frac{d}{dt} \int_a^b u \, dx = -\int_a^b F(u)_x \, dx = F(u_L) - F(u_R),$$

$$\int_a^b u \, dx = u_L (x_s - a) + u_R (b - x_s) \quad (a < x_s < b),$$

$$x_s'(u_L - u_R) = F(u_L) - F(u_R),$$

$$x_s' = \frac{1/2 - 0}{1 - 0} = \frac{1}{2}, \qquad x_s(0) = 0 \implies x_s(t) = t/2.$$

$$F'(u_L) = 1 > 1/2 > 0 = F'(u_R).$$

Ответ при ν = 0

$$u(x, t) = 1 \ (x < t/2), \qquad u(x, t) = 0 \ (x > t/2), \qquad x_s(2) = 1.$$

Значение ровно на скачке выбирается отдельно; на интегралы и решение вне скачка оно не влияет.

3. Вязкий случай: замена, убирающая нелинейность

$$u_t + u u_x = \nu u_{xx}, \quad \nu > 0, \qquad u = \psi_x,$$

$$\partial_x\left(\psi_t+\tfrac{\psi_x^2}{2}-\nu\psi_{xx}\right)=0,$$

$$\psi_t+\tfrac{\psi_x^2}{2}-\nu\psi_{xx}=a(t).$$

Заменой ψ на $\psi-\int a(t)dt$ убираем $a(t)$; производная $\psi_x = u$ не меняется. Теперь выбираем φ так, чтобы квадрат ψ_x сократился:

$$\varphi=e^{-\psi/(2\nu)},\quad \varphi_t=-\tfrac{\psi_t}{2\nu}\varphi,$$

$$\varphi_x=-\tfrac{\psi_x}{2\nu}\varphi,\quad \varphi_{xx}=\left(\tfrac{\psi_x^2}{4\nu^2}-\tfrac{\psi_{xx}}{2\nu}\right)\varphi,$$

$$\psi_t=\nu\psi_{xx}-\tfrac{\psi_x^2}{2}\quad\Longrightarrow\quad \varphi_t=\nu\varphi_{xx},$$

$$u=\psi_x=-2\nu\tfrac{\varphi_x}{\varphi},$$

$$\psi(x,0)=\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta,\qquad \varphi_0(x)=\exp\left[-\tfrac{1}{2\nu}\int_0^x u_0(\eta)\,d\eta\right].$$

4. Гауссово решение уравнения теплопроводности

Ищем нормированный профиль с шириной, пропорциональной $\sqrt{t}$:

$$K(x,t)=t^{-1/2}g(z),\qquad z=\tfrac{x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$K_t=t^{-3/2}\left(-\tfrac{g}{2}-\tfrac{zg'}{2}\right),\qquad \nu K_{xx}=\tfrac{1}{4}t^{-3/2}g'',$$

$$K_t=\nu K_{xx}\quad\Longrightarrow\quad g''+2zg'+2g=0,$$

$$(g'+2zg)'=0,\qquad g'+2zg=C.$$

Ищем чётный профиль g. Тогда $g'+2zg$ нечётно, поэтому постоянная $C = 0$:

$$g'+2zg=0\quad\Longrightarrow\quad g'/g=-2z\quad\Longrightarrow\quad g=Ae^{-z^2}.$$

Нормировку находим по гауссову интегралу:

$$J=\int_{-\infty}^{\infty}e^{-z^2}\,dz,\quad J^2=\int_{\mathbb{R}^2}e^{-x^2-y^2}\,dx\,dy,$$

$$J^2=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\infty}e^{-r^2}r\,dr=2\pi\cdot\tfrac{1}{2}=\pi,\quad J=\sqrt{\pi},$$

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}K\,dx=2\sqrt{\nu}A\sqrt{\pi}\quad\Longrightarrow\quad A=\tfrac{1}{2\sqrt{\pi\nu}},$$

$$K(x,t)=\tfrac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}}e^{-x^2/(4\nu t)}.$$

Складываем сдвинутые профили с весами $\varphi_0(\xi)$. Уравнение линейно, поэтому сумма также является решением:

$$\varphi(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty}K(x-\xi,t)\varphi_0(\xi)\,d\xi,$$

$$\varphi_t=\int K_t\varphi_0\,d\xi=\nu\int K_{xx}\varphi_0\,d\xi=\nu\varphi_{xx}.$$

Проверка начального условия заменой $\xi = x + 2\sqrt{(\nu t)}z$:

$$\varphi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-z^2}\varphi_0(x+2\sqrt{\nu t}\,z)\,dz,$$

$$t\to 0^+:\quad \varphi(x,t)\to\frac{\varphi_0(x)}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-z^2}\,dz=\varphi_0(x).$$

5. Возвращение к u: интегральная формула

$$I(\xi)=\int_0^{\xi}u_0(\eta)\,d\eta,\qquad w(\xi)=e^{-I(\xi)/(2\nu)-(x-\xi)^2/(4\nu t)},$$

$$\varphi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}}\int_{-\infty}^{\infty}w(\xi)\,d\xi,$$

$$\varphi_x=\frac{1}{\sqrt{4\pi\nu t}}\int_{-\infty}^{\infty}-\frac{x-\xi}{2\nu t}w(\xi)\,d\xi,$$

$$u=-2\nu\frac{\varphi_x}{\varphi}=\frac{\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x-\xi}{t}w(\xi)\,d\xi}{\int_{-\infty}^{\infty}w(\xi)\,d\xi}=\frac{N}{D}.$$

6. Подстановка начального скачка

$$I(\xi)=\int_0^{\xi}u_0(\eta)\,d\eta=\xi\ (\xi\le 0),\qquad I(\xi)=0\ (\xi>0),$$

$$w(\xi)=\exp\left[-\frac{I(\xi)}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}\right],$$

$$D=D_-+D_+,\quad D_-=\int_{-\infty}^{0}w\,d\xi,\quad D_+=\int_0^{\infty}w\,d\xi.$$

Для отрицательной половины выделяем полный квадрат:

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=-\frac{\xi^2-2(x-t)\xi+x^2}{4\nu t},$$

$$\xi^2-2(x-t)\xi+x^2=(\xi-x+t)^2+2xt-t^2,$$

$$-\frac{\xi}{2\nu}-\frac{(x-\xi)^2}{4\nu t}=\frac{t-2x}{4\nu}-\frac{(\xi-x+t)^2}{4\nu t}.$$

$$D_-=e^{(t-2x)/(4\nu)}\int_{-\infty}^{0}e^{-(\xi-x+t)^2/(4\nu t)}\,d\xi,$$

$$\eta=\frac{x-t-\xi}{2\sqrt{\nu t}},\quad d\xi=-2\sqrt{\nu t}\,d\eta,$$

$$\xi=-\infty\Rightarrow\eta=+\infty,\qquad \xi=0\Rightarrow\eta=\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_- = 2\sqrt{\nu t}\, e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

$$D_+ = \int_0^{\infty} e^{-(\xi-x)^2/(4\nu t)}\, d\xi, \quad \eta = \frac{\xi - x}{2\sqrt{\nu t}},$$

$$D_+ = 2\sqrt{\nu t} \int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

7. Сокращение числителя

$$w_\xi = \left[-\frac{u_0(\xi)}{2\nu} + \frac{x-\xi}{2\nu t}\right] w,$$

$$\frac{x-\xi}{t} w = u_0(\xi) w + 2\nu w_\xi, \qquad w(\pm\infty) = 0,$$

$$N_- = \int_{-\infty}^{0} \frac{x-\xi}{t} w\, d\xi = D_- + 2\nu [w]_{-\infty}^{0} = D_- + 2\nu w(0),$$

$$N_+ = \int_0^{\infty} \frac{x-\xi}{t} w\, d\xi = 2\nu [w]_0^{\infty} = -2\nu w(0),$$

$$N = N_- + N_+ = D_- \quad \Longrightarrow \quad u = \frac{D_-}{D_- + D_+}.$$

Общий множитель $2\sqrt{(\nu t)}$ сокращается. Обозначаем оставшиеся выражения через d_- и d_+:

Ответ при ν > 0

$$u(x,t) = \frac{d_-}{d_- + d_+}, \qquad t > 0,$$

$$d_- = e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$d_+ = \int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

Последние интегралы — точная запись ответа; через элементарные функции они не выражаются.

При $t \to 0$ начальное условие восстанавливается в точках $x \neq 0$. Значение в самом начальном скачке на интегралы не влияет.

8. Сетка, начальные значения и шаг времени

$$x_i = -6 + ih, \quad h = 0{,}02, \quad 0 \le i \le 500, \quad U_i^n \approx u(x_i, t_n),$$

$$U_i^0 = 1 \ (x_i \le 0), \quad U_i^0 = 0 \ (x_i > 0), \quad U_0^n = 1, \quad U_{500}^n = 0,$$

$$F_i^n = (U_i^n)^2/2, \quad M_n = \max_i |U_i^n|, \quad \kappa = 1;\ 0{,}5.$$

Левая часть отрезка сохраняет состояние 1; сравниваем результаты на [0;4]. Для переноса и вязкости выбираем общий шаг:

$$\frac{M_n \Delta t_n}{h} + \frac{2\nu \Delta t_n}{h^2} \le \kappa,$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{M_n/h + 2\nu/h^2},\, 2 - t_n\right), \quad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n.$$

9. Два шага Мак-Кормака

Из уравнения $u_t = -F_x + \nu u_{xx}$ берём сначала правую разность потока:

$$F_{i+1} = F_i + hF_x + O(h^2) \implies F_x \approx (F_{i+1} - F_i)/h,$$

$$U_{i+1} - 2U_i + U_{i-1} = h^2 u_{xx} + O(h^4),$$

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(F_{i+1}^n - F_i^n) + \frac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^n - 2U_i^n + U_{i-1}^n),$$

$$U_0^* = 1, \quad U_{500}^* = 0, \qquad F_i^* = (U_i^*)^2/2.$$

На промежуточном слое берём левую разность и усредняем две оценки:

$$F_x^* \approx (F_i^* - F_{i-1}^*)/h,$$

$$\widehat{U}_i = U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h}(F_i^* - F_{i-1}^*) + \frac{\nu \Delta t_n}{h^2}(U_{i+1}^* - 2U_i^* + U_{i-1}^*),$$

$$U_i^{n+1} = \frac{U_i^n + \widehat{U}_i}{2} \qquad (1 \le i < 500), \quad U_0^{n+1} = 1, \quad U_{500}^{n+1} = 0.$$

Сначала весь слой U*, затем весь U^{n+1}. Последний шаг сокращаем так, чтобы получить t = 2.

10. Ошибки и начальный узел скачка

$$\mathcal{I} = \{i : 0 \le x_i \le 4\}, \qquad e_i = |U_i - u_*(x_i, 2)|,$$

$$E_1 = h \sum_{i \in \mathcal{I}} e_i, \qquad E_\infty = \max_{i \in \mathcal{I}} e_i \quad (\nu > 0),$$

$$E_\infty = \max_{i \in \mathcal{I},\ x_i \ne 1} e_i \quad (\nu = 0).$$

Для E_1 при ν = 0 берём левый след u*(1,2) = 1. Из E_∞ точку скачка исключаем, поскольку её точное значение выбирается условно.

$$U(0,0) = 1, \quad U(h,0) = 0 \implies U_h(x,0) = 1 - x/h \quad (0 \le x \le h),$$

$$\int_0^h U_h(x,0)\,dx = \left[x - \frac{x^2}{2h}\right]_0^h = \frac{h}{2} = 0{,}01.$$

В непрерывном начальном условии справа от нуля $u_0 = 0$. На сетке возникает избыток массы h/2; он даёт основной вклад в вязкие E_1 и не исчезает при уменьшении только Δt.

Численный ответ: ν = 0,0

$$\kappa = 1: \quad N_t = 100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0048716;\ 0{,}12178).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N_t = 224, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}011041;\ 0{,}13937).$$

Численный ответ: ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N_t = 300, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}057046).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N_t = 600, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}01;\ 0{,}056148).$$

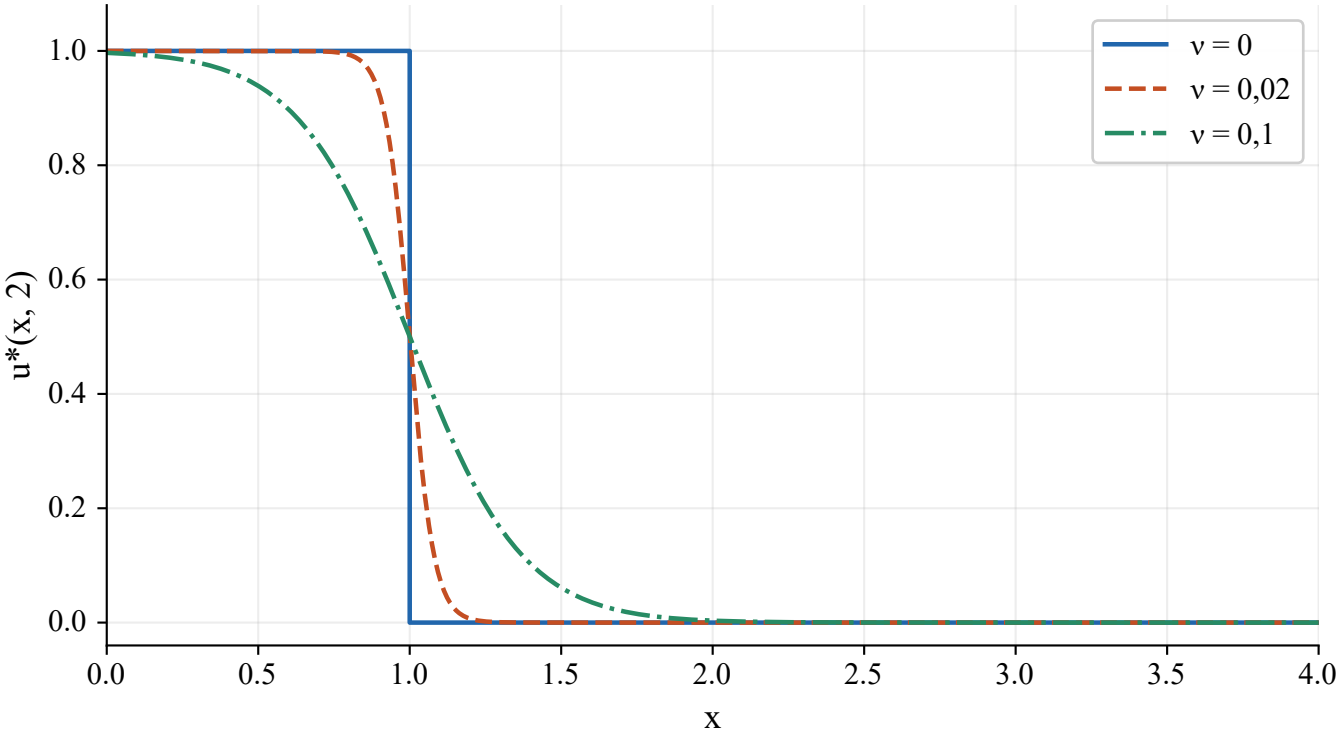
Численный ответ: ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N_t = 1100, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0099637;\ 0{,}013204).$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N_t = 2200, \quad (E_1; E_\infty) \approx (0{,}0099637;\ 0{,}013195).$$

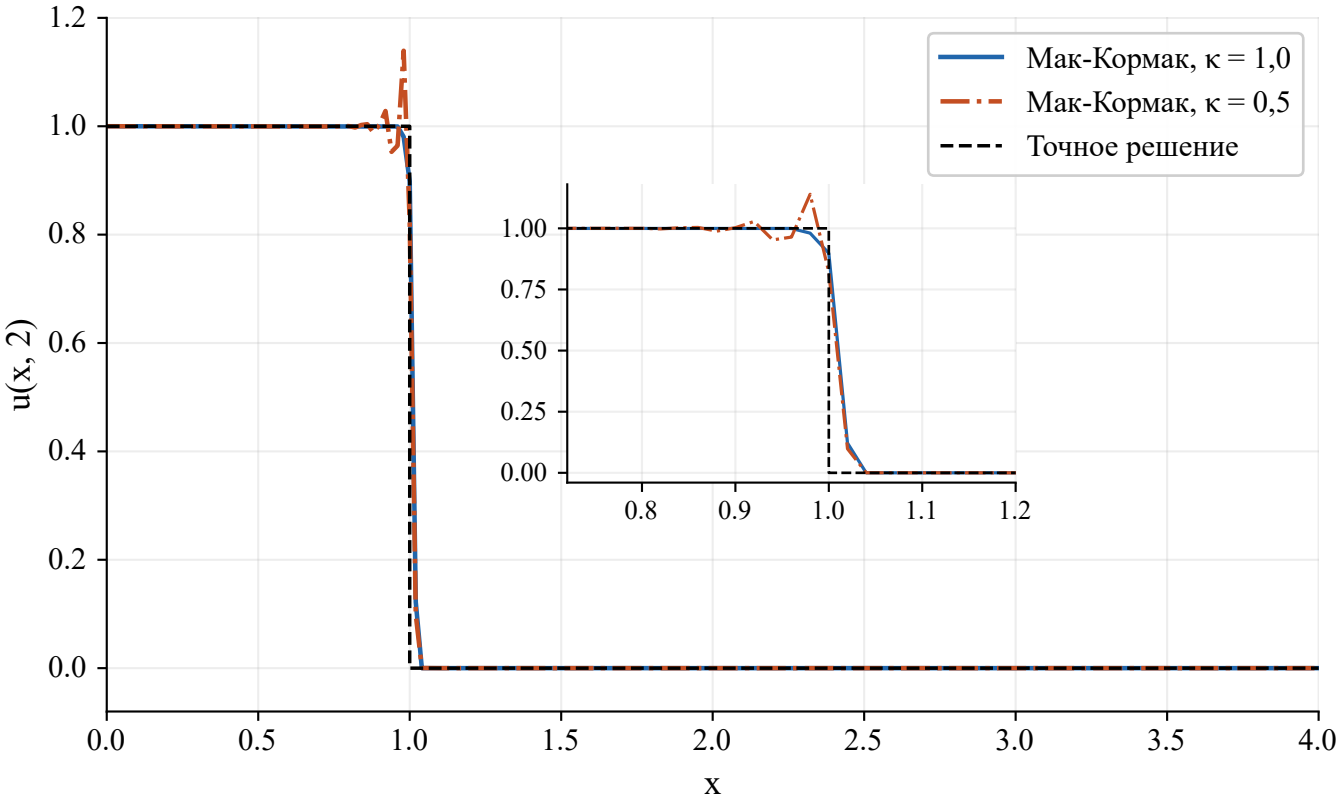
11. Сравнение профилей при t = 2

Точные решения



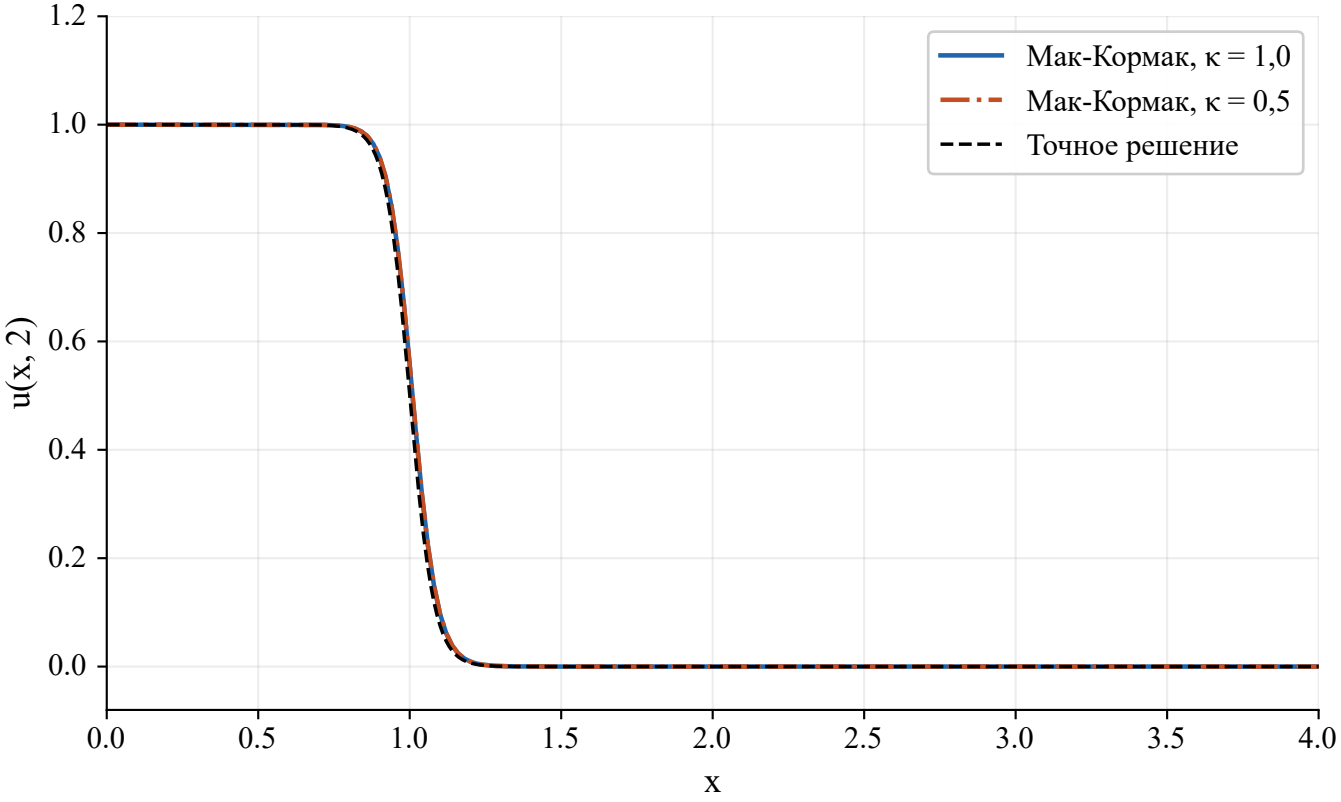
При ν = 0 скачок расположен в x = 1. При положительной вязкости переход гладкий; при ν = 0,1 он шире, чем при ν = 0,02.

Сравнение при ν = 0,0

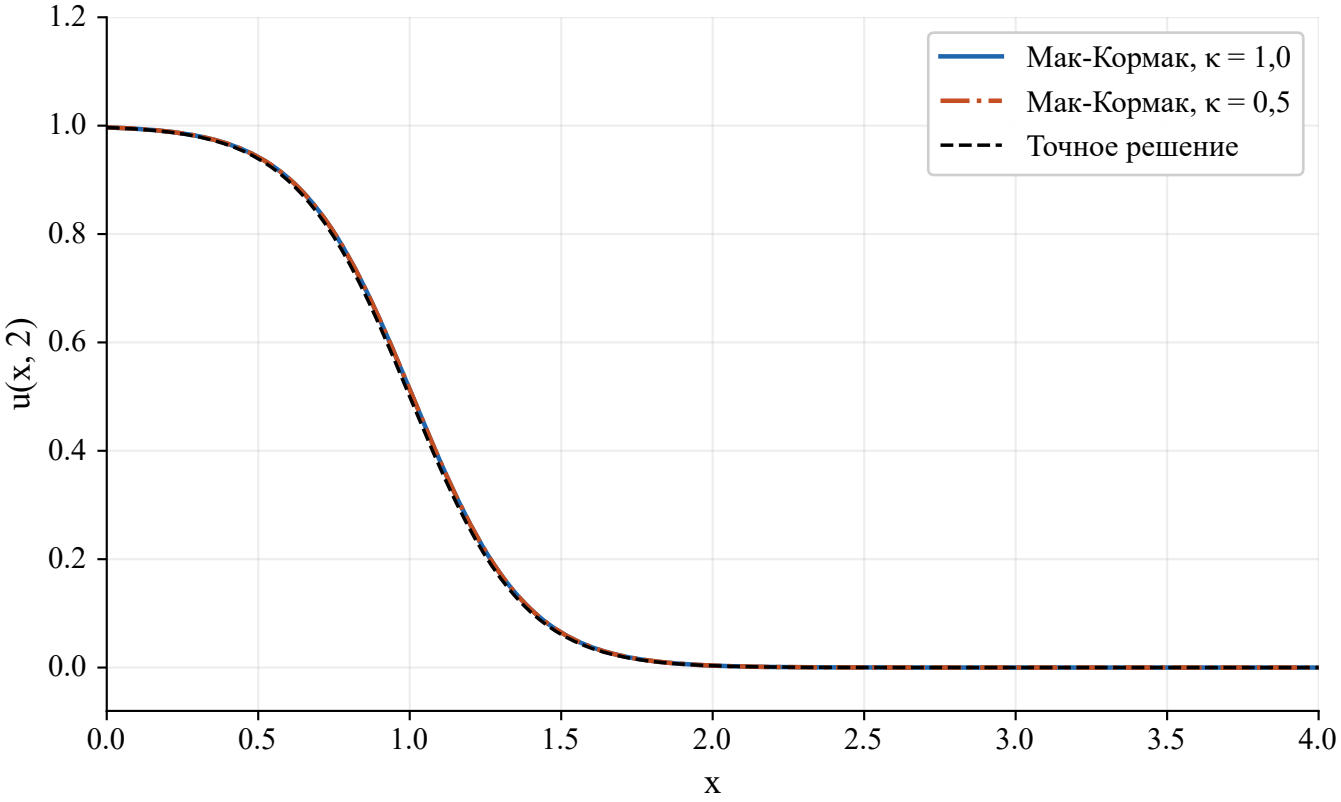


При к = 0,5 имеется выброс max U ≈ 1,1394. Вставка увеличивает область x ≈ 1 с теми же осями x и u(x,2). Уменьшение шага времени не гарантирует уменьшения ошибки около скачка.

Сравнение при ν = 0,02



Сравнение при ν = 0,1



Задание 3. Равновесие упругой пластинки

Исходные данные

$$0 \le x \le 2, \quad 0 \le y \le 1, \qquad \nu = 0{,}3,$$

$$\mathbf{u} = (u(x,y), v(x,y), 0), \qquad q(y) = y(1-y).$$

Координаты и перемещения разделены на ширину пластинки; напряжения — на λ + 2μ. Все величины далее безразмерны.

Граничные условия

$$x = 0: \quad u = v = 0,$$

$$y = 0,\ 1: \quad \bar{\sigma}_{yy} = \bar{\sigma}_{xy} = 0,$$

$$x = 2: \quad \bar{\sigma}_{xx} = 0, \qquad \bar{\sigma}_{xy} = q(y).$$

Слева — закрепление, сверху и снизу — свободные стороны. Справа действует поперечная нагрузка. Задача не зависит от времени.



1. Деформации через изменение длин и углов

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad v_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}.$$

Отрезок длины dx, направленный вдоль x:

$$\Delta u = u(x+dx, y) - u(x,y) = u_x\, dx + o(dx),$$

$$\Delta v = v(x+dx, y) - v(x,y) = v_x\, dx + o(dx),$$

$$ds_x = dx\sqrt{(1+u_x)^2 + v_x^2},$$

$$\sqrt{1+z} = 1 + z/2 + O(z^2),$$

$$ds_x \approx (1+u_x)dx \quad \Longrightarrow \quad \varepsilon_{xx} = \frac{ds_x - dx}{dx} \approx u_x.$$

Аналогично для отрезка вдоль y; в линейной модели:

$$ds_y = dy\sqrt{u_y^2 + (1+v_y)^2} \approx (1+v_y)dy,$$

$$\varepsilon_{xx} = u_x, \qquad \varepsilon_{yy} = v_y, \qquad \varepsilon_{zz} = 0.$$

θ — угол между деформированными направлениями x и y:

$$\mathbf{a} = (1+u_x, v_x), \qquad \mathbf{b} = (u_y, 1+v_y),$$

$$\cos\theta = \frac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} \approx u_y + v_x,$$

$$\theta = \pi/2 - \gamma, \qquad \cos\theta = \sin\gamma \approx \gamma,$$

$$\gamma \approx u_y + v_x, \qquad \varepsilon_{xy} = \frac{\gamma}{2} = \frac{u_y + v_x}{2}.$$

2. Закон Гука и безразмерные коэффициенты

Исходный закон линейной упругости:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{xx},$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy} + \varepsilon_{zz}) + 2\mu\varepsilon_{yy},$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\varepsilon_{xy}.$$

Подставляем найденные деформации:

$$\sigma_{xx} = \lambda(u_x + v_y) + 2\mu u_x = (\lambda + 2\mu)u_x + \lambda v_y,$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(u_x + v_y) + 2\mu v_y = \lambda u_x + (\lambda + 2\mu)v_y,$$

$$\sigma_{xy} = 2\mu\frac{u_y + v_x}{2} = \mu(u_y + v_x).$$

Связь λ, μ, ν получена из одноосного растяжения в задании 1:

$$\bar{\sigma}_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\lambda + 2\mu}, \qquad \lambda = \frac{2\mu\nu}{1-2\nu},$$

$$\lambda + 2\mu = \frac{2\mu\nu + 2\mu(1-2\nu)}{1-2\nu} = \frac{2\mu(1-\nu)}{1-2\nu},$$

$$A = \frac{\mu}{\lambda + 2\mu} = \frac{1-2\nu}{2(1-\nu)} = \frac{0{,}4}{1{,}4} = \frac{2}{7},$$

$$C = \frac{\lambda}{\lambda + 2\mu} = \frac{\nu}{1-\nu} = \frac{0{,}3}{0{,}7} = \frac{3}{7},$$

$$B = A + C = \frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}.$$

$$\bar{\sigma}_{xx} = u_x + Cv_y, \qquad \bar{\sigma}_{yy} = v_y + Cu_x,$$

$$\bar{\sigma}_{xy} = A(u_y + v_x).$$

3. Баланс сил малого прямоугольника

Для элемента dx·dy сумма сил равна нулю:

$$[\bar{\sigma}_{xx}(x+dx,y)-\bar{\sigma}_{xx}(x,y)]\,dy$$

$$+[\bar{\sigma}_{xy}(x,y+dy)-\bar{\sigma}_{xy}(x,y)]\,dx=0,$$

$$\frac{\bar{\sigma}_{xx}(x+dx,y)-\bar{\sigma}_{xx}(x,y)}{dx}$$

$$+\frac{\bar{\sigma}_{xy}(x,y+dy)-\bar{\sigma}_{xy}(x,y)}{dy}=0.$$

$$dx,dy\to 0:\quad \partial_x\bar{\sigma}_{xx}+\partial_y\bar{\sigma}_{xy}=0,$$

$$[\bar{\sigma}_{xy}(x+dx,y)-\bar{\sigma}_{xy}(x,y)]\,dy$$

$$+[\bar{\sigma}_{yy}(x,y+dy)-\bar{\sigma}_{yy}(x,y)]\,dx=0,$$

$$\frac{\bar{\sigma}_{xy}(x+dx,y)-\bar{\sigma}_{xy}(x,y)}{dx}$$

$$+\frac{\bar{\sigma}_{yy}(x,y+dy)-\bar{\sigma}_{yy}(x,y)}{dy}=0,$$

$$dx,dy\to 0:\quad \partial_x\bar{\sigma}_{xy}+\partial_y\bar{\sigma}_{yy}=0.$$

В первое равенство подставляем напряжения:

$$\partial_x(u_x+Cv_y)+\partial_y[A(u_y+v_x)]=0,$$

$$u_{xx}+Cv_{yx}+Au_{yy}+Av_{xy}=0,$$

$$v_{yx}=v_{xy}\quad\Longrightarrow\quad u_{xx}+Au_{yy}+(A+C)v_{xy}=0,$$

$$u_{xx}+\tfrac{2}{7}u_{yy}+\tfrac{5}{7}v_{xy}=0.$$

Во второе равенство:

$$\partial_x[A(u_y+v_x)]+\partial_y(v_y+Cu_x)=0,$$

$$Au_{yx}+Av_{xx}+v_{yy}+Cu_{xy}=0,$$

$$u_{yx}=u_{xy}\quad\Longrightarrow\quad v_{yy}+Av_{xx}+(A+C)u_{xy}=0,$$

$$v_{yy}+\tfrac{2}{7}v_{xx}+\tfrac{5}{7}u_{xy}=0.$$

4. Граничные условия через внешнюю нормаль

$$n=(n_x,n_y),\qquad t_x=\bar{\sigma}_{xx}n_x+\bar{\sigma}_{xy}n_y,$$

$$t_y=\bar{\sigma}_{xy}n_x+\bar{\sigma}_{yy}n_y.$$

Свободные горизонтальные стороны:

$$y=0:\ n=(0,-1),\quad (t_x,t_y)=(-\bar\sigma_{xy},\ -\bar\sigma_{yy})=(0,0),$$

$$y=1:\ n=(0,1),\quad (t_x,t_y)=(\bar\sigma_{xy},\bar\sigma_{yy})=(0,0),$$

$$A(u_y+v_x)=0,\quad v_y+Cu_x=0,$$

$$A=\tfrac{2}{7}\neq 0 \quad\Longrightarrow\quad u_y+v_x=0,\quad v_y+\tfrac{3}{7}u_x=0.$$

Правая сторона:

$$x=2:\ n=(1,0),\quad (t_x,t_y)=(\bar\sigma_{xx},\bar\sigma_{xy})=(0,q),$$

$$u_x+Cv_y=0,\qquad A(u_y+v_x)=y(1-y),$$

$$u_x+\tfrac{3}{7}v_y=0,\qquad u_y+v_x=\tfrac{7}{2}y(1-y).$$

Краевая задача для перемещений

$$u_{xx}+\tfrac{2}{7}u_{yy}+\tfrac{5}{7}v_{xy}=0,\qquad v_{yy}+\tfrac{2}{7}v_{xx}+\tfrac{5}{7}u_{xy}=0,$$

$$u(0,y)=v(0,y)=0,$$

$$y=0,1:\quad u_y+v_x=0,\quad v_y+\tfrac{3}{7}u_x=0,$$

$$x=2:\quad u_x+\tfrac{3}{7}v_y=0,\quad u_y+v_x=\tfrac{7}{2}y(1-y).$$

Далее находим значения u, v на сетке. Эти уравнения и условия — исходная задача, а не уже вычисленные перемещения.

5. Производные заменяем разностями

$$x_i=ih,\quad y_j=jh,\quad h=0{,}025,\quad M=2/h=80,\quad N=1/h=40,$$

$$U_{ij}\approx u(x_i,y_j),\qquad V_{ij}\approx v(x_i,y_j).$$

Для W = U или V используем разложение Тейлора:

$$W(x\pm h)=W\pm hW_x+\tfrac{h^2}{2}W_{xx}\pm\tfrac{h^3}{6}W_{xxx}+O(h^4),$$

$$W(x+h)-W(x-h)=2hW_x+O(h^3),$$

$$W(x+h)-2W(x)+W(x-h)=h^2W_{xx}+O(h^4),$$

$$(D_xW)_{ij}=\frac{W_{i+1,j}-W_{i-1,j}}{2h}=W_x+O(h^2),$$

$$\delta_{xx}W_{ij}=\frac{W_{i+1,j}-2W_{ij}+W_{i-1,j}}{h^2}=W_{xx}+O(h^2).$$

По y получаем тем же сложением и вычитанием:

$$(D_y W)_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - W_{i,j-1}}{2h},$$

$$\delta_{yy} W_{ij} = \frac{W_{i,j+1} - 2W_{ij} + W_{i,j-1}}{h^2}.$$

Смешанная производная — разность двух приближений W_x:

$$W_{xy}(x_i, y_j) \approx \frac{W_x(x_i, y_j + h) - W_x(x_i, y_j - h)}{2h},$$

$$W_x(x_i, y_j \pm h) \approx \frac{W_{i+1,j\pm1} - W_{i-1,j\pm1}}{2h},$$

$$\delta_{xy} W_{ij} = \frac{W_{i+1,j+1} - W_{i+1,j-1} - W_{i-1,j+1} + W_{i-1,j-1}}{4h^2}.$$

6. Уравнения для внутренних узлов

$$\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V = 0, \qquad 0 < i < M, \quad 0 < j < N,$$

$$U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j} + A(U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}) = 0,$$

$$2(1+A)U_{ij} = U_{i-1,j} + U_{i+1,j} + A(U_{i,j-1} + U_{i,j+1})$$

$$+ \frac{B}{4}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}).$$

$$2(1+A) = 2\left(1 + \frac{2}{7}\right) = \frac{18}{7},$$

$$\frac{1}{2(1+A)} = \frac{7}{18}, \quad \frac{A}{2(1+A)} = \frac{1}{9}, \quad \frac{B}{8(1+A)} = \frac{5}{72},$$

$$U_{ij} = \frac{7}{18}(U_{i-1,j} + U_{i+1,j}) + \frac{1}{9}(U_{i,j-1} + U_{i,j+1})$$

$$+ \frac{5}{72}(V_{i+1,j+1} - V_{i+1,j-1} - V_{i-1,j+1} + V_{i-1,j-1}).$$

Из второго уравнения аналогично:

$$\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U = 0,$$

$$V_{ij} = \frac{7}{18}(V_{i,j-1} + V_{i,j+1}) + \frac{1}{9}(V_{i-1,j} + V_{i+1,j})$$

$$+ \frac{5}{72}(U_{i+1,j+1} - U_{i+1,j-1} - U_{i-1,j+1} + U_{i-1,j-1}).$$

7. Разностные граничные условия

Из Тейлора у левого и правого концов отрезка:

$$W(h) = W(0) + hW'(0) + O(h^2), \qquad W'(0) = \frac{W_1 - W_0}{h} + O(h),$$

$$W(L-h) = W(L) - hW'(L) + O(h^2), \quad W'(L) = \frac{W_n - W_{n-1}}{h} + O(h).$$

Вдоль стороны берём центральную разность; на её концах — одностороннюю:

$$(D_x W)_{0j} = \frac{W_{1j} - W_{0j}}{h}, \quad (D_x W)_{Mj} = \frac{W_{Mj} - W_{M-1,j}}{h},$$

$$(D_y W)_{i0} = \frac{W_{i1} - W_{i0}}{h}, \quad (D_y W)_{iN} = \frac{W_{iN} - W_{i,N-1}}{h}.$$

Нижняя сторона y = 0

$$u_y + v_x = 0 \implies \frac{U_{i1} - U_{i0}}{h} + (D_x V)_{i0} = 0,$$

$$U_{i1} - U_{i0} + h(D_x V)_{i0} = 0 \implies U_{i0} = U_{i1} + h(D_x V)_{i0},$$

$$v_y + C u_x = 0 \implies \frac{V_{i1} - V_{i0}}{h} + C(D_x U)_{i0} = 0,$$

$$V_{i0} = V_{i1} + hC(D_x U)_{i0}.$$

Верхняя сторона y = 1

$$\frac{U_{iN} - U_{i,N-1}}{h} + (D_x V)_{iN} = 0 \implies U_{iN} = U_{i,N-1} - h(D_x V)_{iN},$$

$$\frac{V_{iN} - V_{i,N-1}}{h} + C(D_x U)_{iN} = 0 \implies V_{iN} = V_{i,N-1} - hC(D_x U)_{iN}.$$

Правая сторона x = 2

$$u_x + C v_y = 0 \implies \frac{U_{Mj} - U_{M-1,j}}{h} + C(D_y V)_{Mj} = 0,$$

$$U_{Mj} = U_{M-1,j} - hC(D_y V)_{Mj},$$

$$u_y + v_x = q/A \implies (D_y U)_{Mj} + \frac{V_{Mj} - V_{M-1,j}}{h} = q_j/A,$$

$$V_{Mj} = V_{M-1,j} - h(D_y U)_{Mj} + hq_j/A, \qquad q_j = y_j(1 - y_j).$$

$$x = 0: \quad U_{0j} = V_{0j} = 0 \qquad (0 \le j \le N).$$

Левые углы закреплены. В правых углах применены уравнения правой стороны; условия горизонтальных сторон заданы при 0 < i < M.

8. Как решаем узловые уравнения

Из каждого линейного уравнения выражаем неизвестное в текущем узле:

$$a_{ll} w_l + \sum_{m \ne l} a_{lm} w_m = b_l, \qquad w_l = \frac{b_l - \sum_{m \ne l} a_{lm} w_m}{a_{ll}}.$$

Обход: j снизу вверх, i слева направо, в узле сначала U, затем V. Уже обновлённые значения берём с номером k + 1:

$$l = 2[j(M+1) + i] + 1: \quad w_l = U_{ij}, \quad w_{l+1} = V_{ij},$$

$$\widehat{w}_l = \frac{b_l - \sum\limits_{m<l} a_{lm} w_m^{k+1} - \sum\limits_{m>l} a_{lm} w_m^k}{a_{ll}}.$$

Например, внутренний узел U:

$$\widehat{U}_{ij} = \tfrac{7}{18}(U_{i-1,j}^{k+1} + U_{i+1,j}^{k}) + \tfrac{1}{9}(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^{k})$$

$$+ \tfrac{5}{72}(V_{i+1,j+1}^{k} - V_{i+1,j-1}^{k+1} - V_{i-1,j+1}^{k} + V_{i-1,j-1}^{k+1}),$$

$$U_{ij}^{k+1} = U_{ij}^{k} + \omega(\widehat{U}_{ij} - U_{ij}^{k}).$$

Для V используем её узловое уравнение с тем же правилом новых и старых значений:

$$\widehat{V}_{ij} = \tfrac{7}{18}(V_{i,j-1}^{k+1} + V_{i,j+1}^{k}) + \tfrac{1}{9}(V_{i-1,j}^{k+1} + V_{i+1,j}^{k})$$

$$+ \tfrac{5}{72}(U_{i+1,j+1}^{k} - U_{i+1,j-1}^{k+1} - U_{i-1,j+1}^{k} + U_{i-1,j-1}^{k+1}),$$

$$V_{ij}^{k+1} = V_{ij}^{k} + \omega(\widehat{V}_{ij} - V_{ij}^{k}),$$

$$U_{ij}^{0} = V_{ij}^{0} = 0, \qquad \omega = 1{,}95 \text{ внутри}, \quad \omega = 1 \text{ на границе}.$$

При ω = 1 это шаг Зейделя; ω = 1,95 увеличивает поправку внутри для ускорения расчёта. На границах применяем выведенные граничные уравнения.

9. Проверка невязок и остановка

$$E_\Omega = \max_{0<i<M,\ 0<j<N} \{ |\delta_{xx} U + A\delta_{yy} U + B\delta_{xy} V|,$$

$$|\delta_{yy} V + A\delta_{xx} V + B\delta_{xy} U| \}.$$

Для каждой незакреплённой стороны проверяем оба уравнения в производных:

$$E_0 = \max_{0<i<M} \left\{ \left| \frac{U_{i1} - U_{i0}}{h} + (D_x V)_{i0} \right|, \left| \frac{V_{i1} - V_{i0}}{h} + C(D_x U)_{i0} \right| \right\},$$

$$E_1 = \max_{0<i<M} \left\{ \left| \frac{U_{iN} - U_{i,N-1}}{h} + (D_x V)_{iN} \right|, \right.$$

$$\left. \left| \frac{V_{iN} - V_{i,N-1}}{h} + C(D_x U)_{iN} \right| \right\},$$

$$E_2 = \max_{0\le j\le N} \left\{ \left| \frac{U_{Mj} - U_{M-1,j}}{h} + C(D_y V)_{Mj} \right|, \right.$$

$$\left. \left| (D_y U)_{Mj} + \frac{V_{Mj} - V_{M-1,j}}{h} - q_j/A \right| \right\}.$$

$$E = \max(E_\Omega, E_0, E_1, E_2, \max_j |U_{0j}|, \max_j |V_{0j}|) \le 10^{-5}.$$

Проверка после каждых 100 проходов. Результат:

$$k = 31\,400, \qquad E \approx 9{,}74 \cdot 10^{-6},$$

$$\max|U| \approx 2{,}7448, \quad \max|V| \approx 8{,}7726, \quad \max\sqrt{U^2+V^2} \approx 9{,}1906.$$

Допуск 10^{-5} относится к уравнениям сетки; это не оценка ошибки относительно точных перемещений.

10. Значения между узлами

$$\xi = \frac{x - x_i}{h}, \quad \eta = \frac{y - y_j}{h}, \qquad 0 \le \xi, \eta \le 1.$$

Сначала линейно соединяем значения на нижней и верхней сторонах ячейки:

$$W_h(x, y_j) = (1-\xi) W_{ij} + \xi W_{i+1,j},$$

$$W_h(x, y_{j+1}) = (1-\xi) W_{i,j+1} + \xi W_{i+1,j+1}.$$

Затем линейно соединяем их по y:

$$W_h(x, y) = (1-\eta) W_h(x, y_j) + \eta W_h(x, y_{j+1}),$$

$$W_h(x, y) = (1-\xi)(1-\eta) W_{ij} + \xi(1-\eta) W_{i+1,j}$$

$$+ (1-\xi)\eta W_{i,j+1} + \xi\eta W_{i+1,j+1}, \qquad W = U, V.$$

Численное решение: найденные U, V и их восстановление

$$u_h = (1-\xi)(1-\eta) U_{ij} + \xi(1-\eta) U_{i+1,j}$$

$$+ (1-\xi)\eta U_{i,j+1} + \xi\eta U_{i+1,j+1},$$

$$v_h = (1-\xi)(1-\eta) V_{ij} + \xi(1-\eta) V_{i+1,j}$$

$$+ (1-\xi)\eta V_{i,j+1} + \xi\eta V_{i+1,j+1}.$$

$$(u_h(0{,}5, 0); v_h(0{,}5, 0)) \approx (1{,}26512; 1{,}21283).$$

$$(u_h(1, 0); v_h(1, 0)) \approx (2{,}1028; 3{,}20119).$$

$$(u_h(2, 0); v_h(2, 0)) \approx (2{,}74425; 8{,}77131).$$

11. Проверка суммарной силы и момента

$$F_y = \int_0^1 q(y)\,dy = \int_0^1 (y - y^2)\,dy = \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3}\right]_0^1 = \frac{1}{6},$$

$$M_0 = \int_0^1 2q(y)\,dy = 2F_y = \frac{1}{3}.$$

На заделке n = (−1,0). Поэтому усилия и момент реакции относительно (0,0):

$$t_x = -\bar{\sigma}_{xx}, \qquad t_y = -\bar{\sigma}_{xy},$$

$$R_x = \int_0^1 t_x\,dy = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = 0,$$

$$R_y = \int_0^1 t_y\,dy = -\int_0^1 \bar{\sigma}_{xy}(0,y)\,dy = -F_y = -\tfrac{1}{6},$$

$$M_R = \int_0^1 (0\cdot t_y - y t_x)\,dy = \int_0^1 y\bar{\sigma}_{xx}(0,y)\,dy = -\tfrac{1}{3}.$$

У закреплённой стороны все U_{0j}, V_{0j} нулевые:

$$(D_y U)_{0j} = (D_y V)_{0j} = 0,$$

$$\bar{\sigma}_{xx,0j} = \frac{U_{1j} - U_{0j}}{h} + C(D_y V)_{0j} = \frac{U_{1j}}{h},$$

$$\bar{\sigma}_{xy,0j} = A\left[(D_y U)_{0j} + \frac{V_{1j} - V_{0j}}{h}\right] = A\frac{V_{1j}}{h}.$$

Интеграл по каждому отрезку заменяем площадью трапеции:

$$\int_{y_j}^{y_{j+1}} g(y)\,dy \approx \tfrac{h}{2}(g_j + g_{j+1}),$$

$$T_h(g) = \sum_{j=0}^{N-1} \frac{h}{2}(g_j + g_{j+1}) = h\left[\frac{g_0 + g_N}{2} + \sum_{j=1}^{N-1} g_j\right],$$

$$R_{y,h} = -T_h(\bar{\sigma}_{xy,0j}), \quad M_{R,h} = T_h(y_j\bar{\sigma}_{xx,0j}),$$

$$\varepsilon_F = \frac{|R_{y,h} + 1/6|}{1/6}, \qquad \varepsilon_M = \frac{|M_{R,h} + 1/3|}{1/3},$$

$$M = 2/h, \qquad N = 1/h.$$

$$h = 0{,}025: \quad R_{y,h} \approx -0{,}28449, \quad M_{R,h} \approx -0{,}45818,$$

$$\varepsilon_F \approx 70{,}7\%, \qquad \varepsilon_M \approx 37{,}45\%.$$

$$h = 0{,}0125: \quad R_{y,h} \approx -0{,}22767, \quad M_{R,h} \approx -0{,}40307,$$

$$\varepsilon_F \approx 36{,}6\%, \qquad \varepsilon_M \approx 20{,}92\%.$$

$$h = 0{,}00625: \quad R_{y,h} \approx -0{,}19948, \quad M_{R,h} \approx -0{,}37352,$$

$$\varepsilon_F \approx 19{,}69\%, \qquad \varepsilon_M \approx 12{,}06\%.$$

Расхождение убывает, но восстановленные реакции недостаточно точны. Малая невязка системы этого ограничения не устраняет.

12. Граница применимости линейной модели

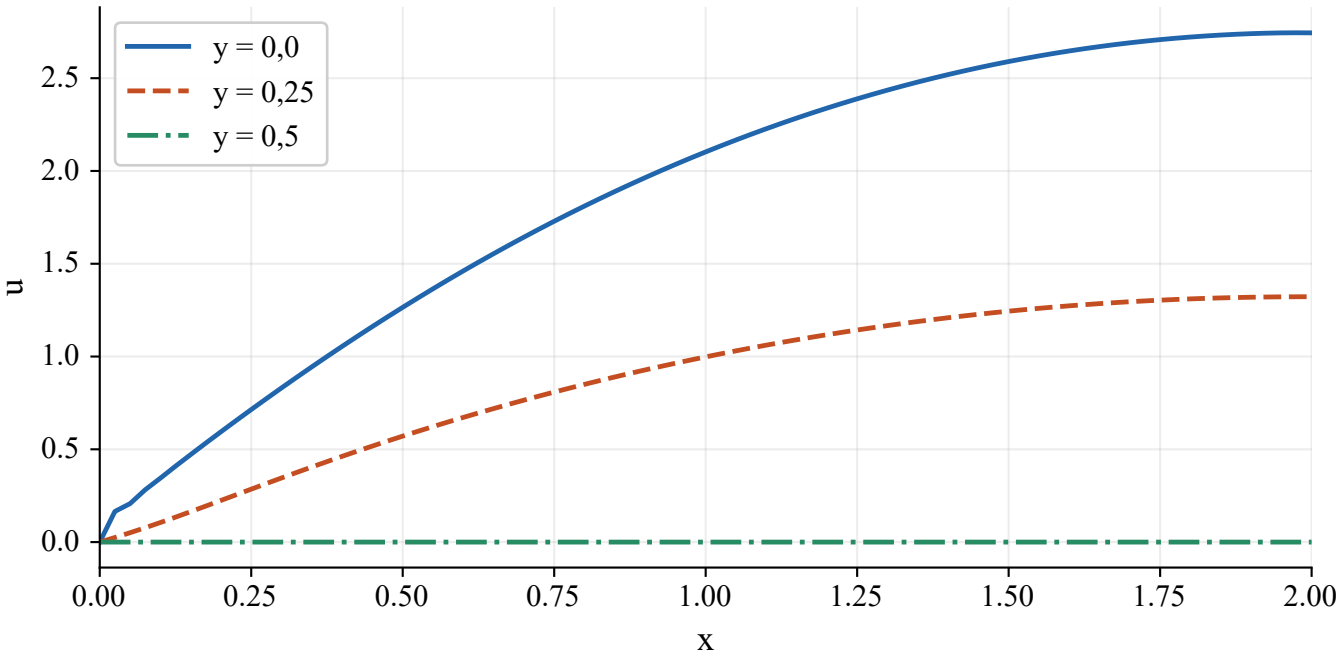
$$\varepsilon_{xx} = u_x, \quad \tfrac{1}{2}\int_0^2 \varepsilon_{xx}(x,0)\,dx = \frac{u(2,0) - u(0,0)}{2},$$

$$\frac{U_{M0} - U_{00}}{2} \approx \frac{2{,}744253 - 0}{2} \approx 1{,}372 > 1.$$

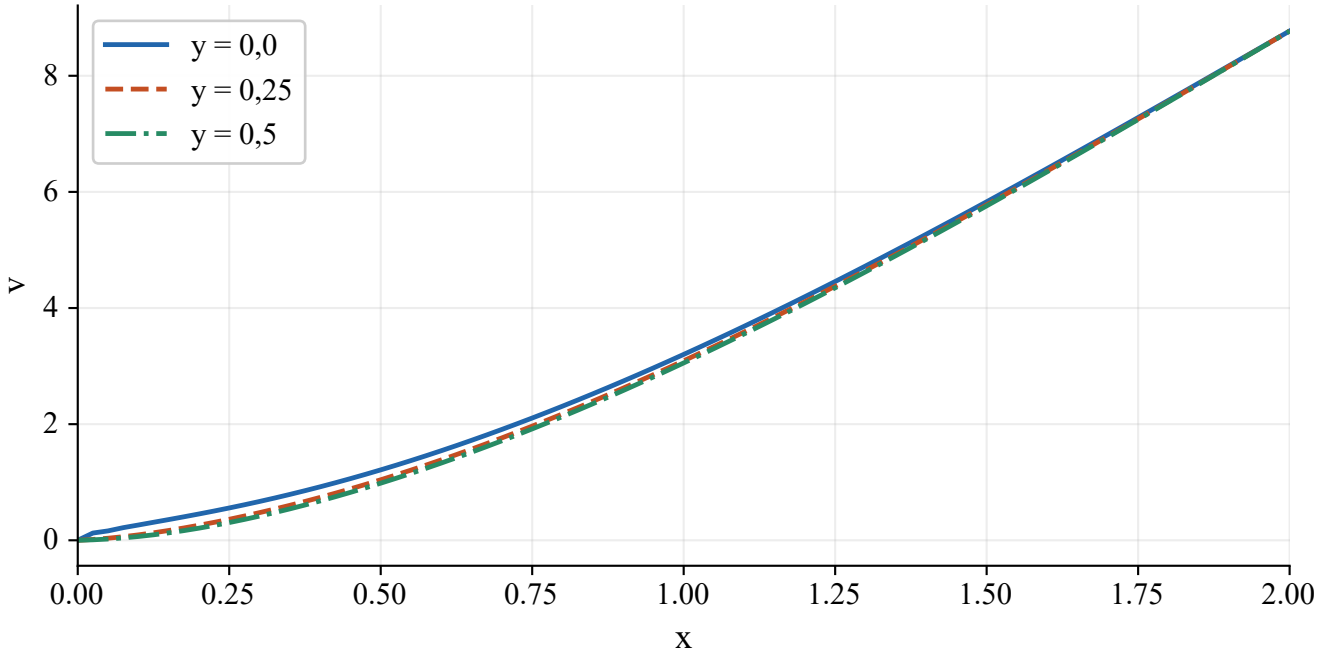
Средняя деформация по нижней стороне не мала. Поэтому найденные числа — формальный результат заданной линейной модели при данной нагрузке.

13. Перемещения по длине пластинки

u(x, y) при фиксированных y



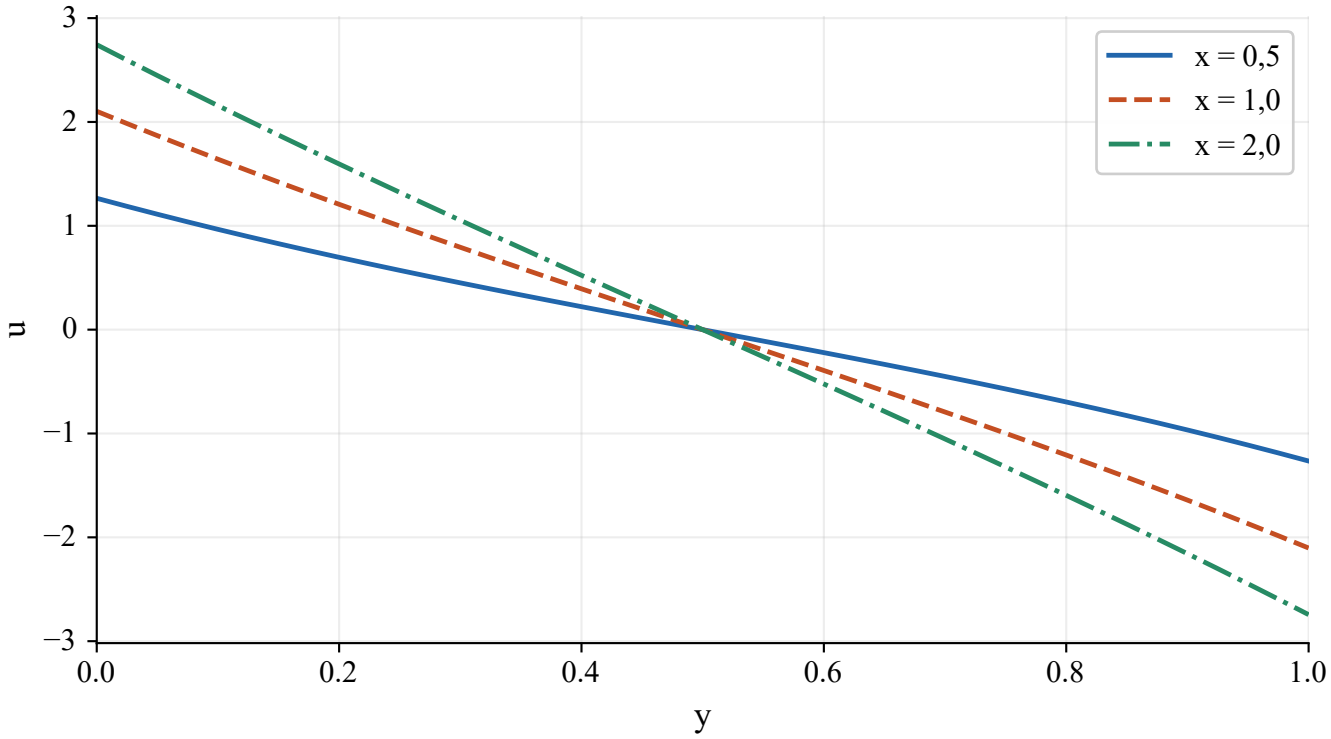
v(x, y) при фиксированных y



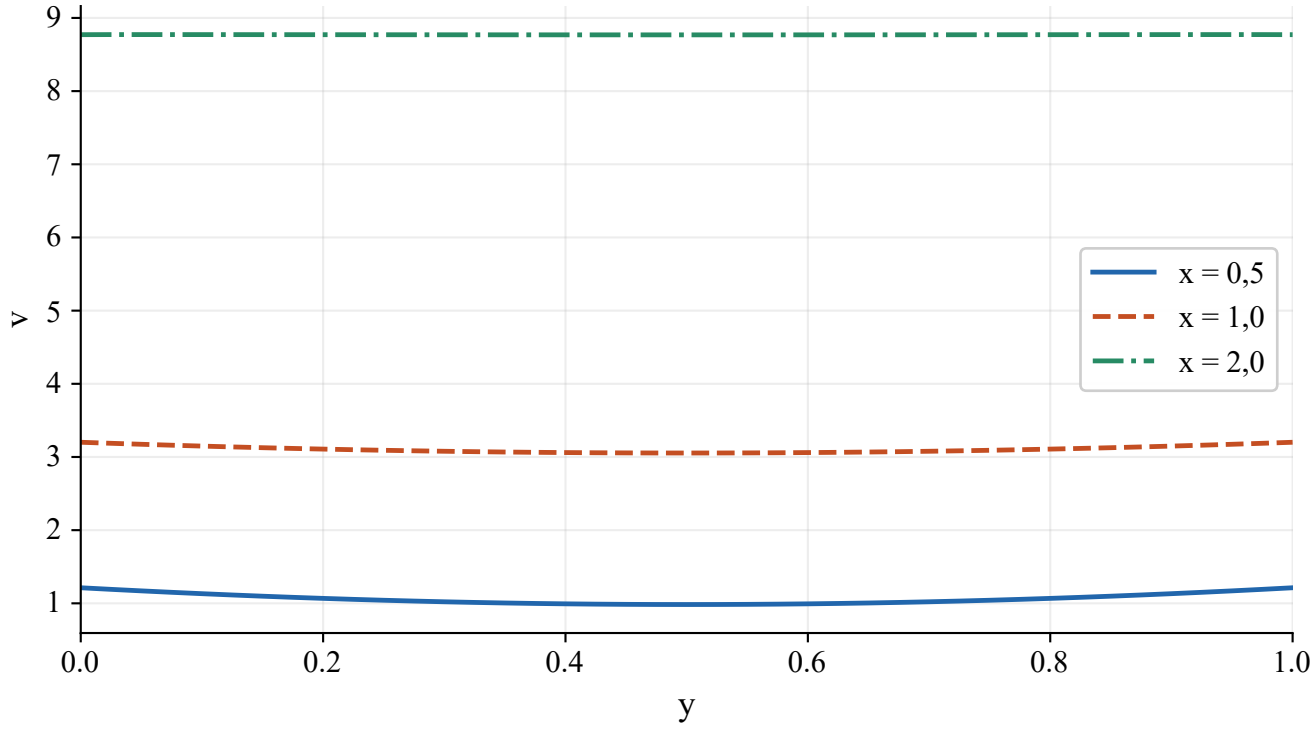
На закреплении u = v = 0. По разные стороны y = 0,5 горизонтальные перемещения имеют разные знаки; вертикальные профили почти совпадают.

Перемещения по ширине пластинки

u(x, y) при фиксированных x



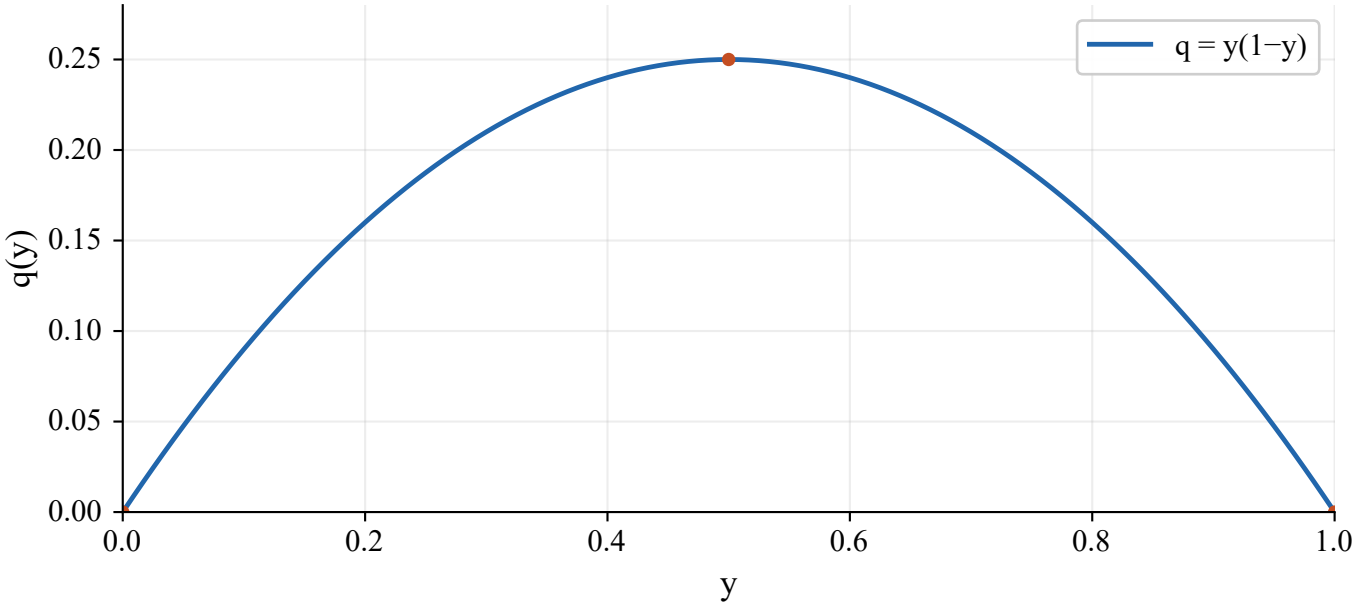
v(x, y) при фиксированных x



С ростом x вертикальное перемещение возрастает к нагруженной стороне. Все координаты и перемещения безразмерны.

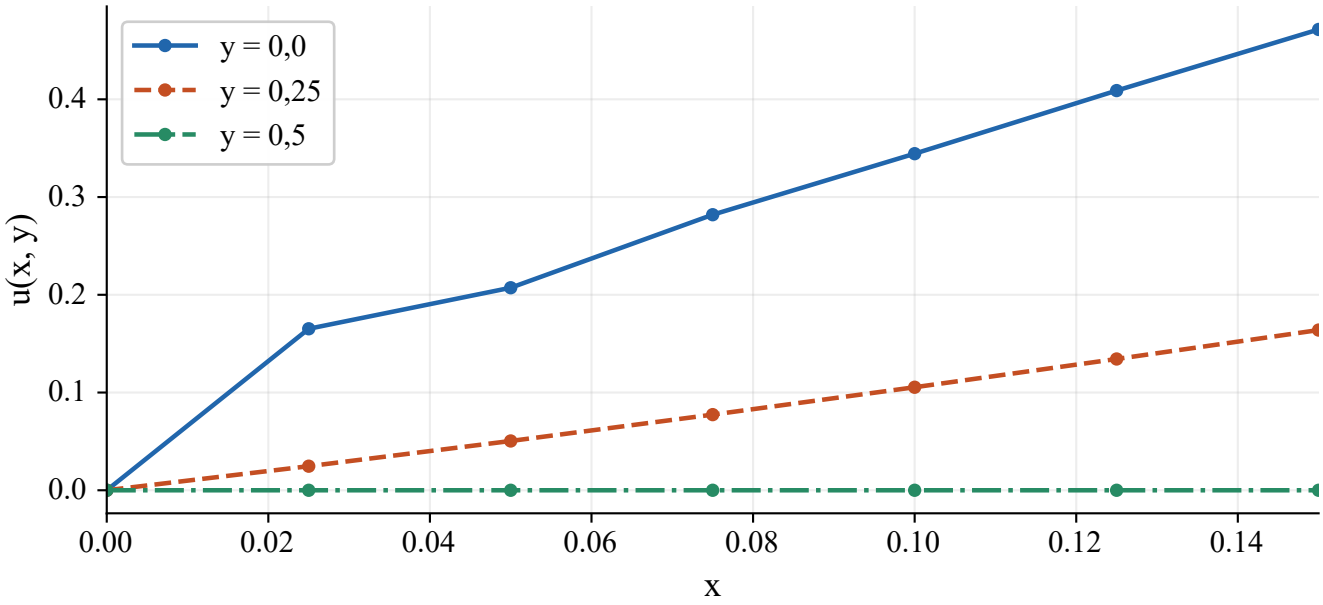
Нагрузка и первые узлы у заделки

Касательное напряжение на правой стороне



$$q(0)=q(1)=0,\quad q'(y)=1-2y=0 \Longrightarrow y=\tfrac{1}{2},\quad q(1/2)=\tfrac{1}{4}.$$

Увеличение у заделки



Маркеры — узлы сетки; показаны первые шесть разбиений по x. Угловое распределение определяется принятым выбором граничных уравнений.

Задание 4. Канонический вид. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

4.1. Исходное уравнение

$$\sum_{i,j=1}^{5} a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^{5} b_i u_{x_i} - u = x_1^2 - 3x_5, \qquad A = A^T.$$

Десятичную A считаем округлением дробной A_0; вектор b сохраняем как задано.

$$A_0 = N/210, \qquad \max_{i,j} |a_{ij} - (A_0)_{ij}| < 7 \cdot 10^{-16}.$$

$$N = \begin{bmatrix} 325 & -24 & 190 & -48 & 155 \\ -24 & 24 & 48 & 48 & -120 \\ 190 & 48 & 40 & 96 & -310 \\ -48 & 48 & 96 & 96 & -240 \\ 155 & -120 & -310 & -240 & 565 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = 1{,}470526299866703, \quad b_2 = -1{,}881907599231525,$$

$$b_3 = -0{,}704984621975347, \quad b_4 = 0{,}708320756536520,$$

$$b_5 = 2{,}880495543856732.$$

Линейная замена и правило цепочки

$$y_k = \sum_i \alpha_{ki} x_i, \quad u(x) = v(y), \quad \frac{\partial y_k}{\partial x_i} = \alpha_{ki},$$

$$u_{x_i} = \sum_k v_{y_k} \alpha_{ki},$$

$$u_{x_i x_j} = \sum_k \alpha_{ki} \sum_l v_{y_k y_l} \alpha_{lj},$$

$$\sum_{i,j} a_{ij} u_{x_i x_j} = \sum_{k,l} \left(\sum_{i,j} \alpha_{ki} a_{ij} \alpha_{lj} \right) v_{y_k y_l},$$

$$B = \alpha A_0 \alpha^T, \qquad \gamma = \alpha b,$$

$$\sum_{k,l} B_{kl} v_{y_k y_l} + \sum_k \gamma_k v_{y_k} - v = x_1(y)^2 - 3x_5(y).$$

Нужно выбрать α так, чтобы B стала диагональной.

Нулевые собственные векторы: решаем Nr = 0

Обозначим через $E_1, \ldots, E_5$ левые части пяти строк Nr. Проверяем комбинации строк:

$$E_4 = 2E_2, \qquad 5E_5 = -E_1 - 30E_2 + 2E_3,$$

$$4E_1 - 30E_2 + 17E_3 = 1050(5r_1 - r_5),$$

$$-24E_1 + 55E_2 + 48E_3 = 4200(r_2 + 2r_4 - 6r_5),$$

$$34E_1 + 120E_2 - 43E_3 = 2100(5r_3 + 2r_5).$$

$$Nr = 0 \iff r_1 = r_5/5, \quad r_2 = -2r_4 + 6r_5, \quad r_3 = -2r_5/5,$$

$$r_4 = 1,\ r_5 = 0: \qquad r^{(2)} = (0;\ -2;\ 0;\ 1;\ 0)^T,$$

$$(r^{(2)})^T r = -2r_2 + r_4 = 5r_4 - 12r_5 = 0,$$

$$r_5 = 5,\ r_4 = 12: \qquad r^{(3)} = (1;\ 6;\ -2;\ 12;\ 5)^T,$$

$$Nr^{(2)} = Nr^{(3)} = 0, \qquad (r^{(2)})^T r^{(3)} = -12 + 12 = 0.$$

Остальные направления

Ищем векторы, перпендикулярные двум найденным:

$$-2r_2 + r_4 = 0, \qquad r_1 + 6r_2 - 2r_3 + 12r_4 + 5r_5 = 0,$$

$$r_4 = 2r_2, \qquad r_1 + 30r_2 - 2r_3 + 5r_5 = 0.$$

Сначала положим $r_2 = r_5 = 0$ и $r_3 = 1$:

$$p = (2;\ 0;\ 1;\ 0;\ 0)^T, \qquad Np = (840;\ 0;\ 420;\ 0;\ 0)^T = 420p.$$

В оставшемся пространстве вектор r перпендикулярен p:

$$2r_1 + r_3 = 0 \implies r_3 = -2r_1, \quad r_5 = -r_1 - 6r_2,$$

$$r = r_1 a + r_2 d, \quad a = (1;\ 0;\ -2;\ 0;\ -1)^T, \quad d = (0;\ 1;\ 0;\ 2;\ -6)^T,$$

$$Na = (-210;\ 0;\ 420;\ 0;\ 210)^T = -210a,$$

$$Nd = (-1050;\ 840;\ 2100;\ 1680;\ -3990)^T = -1050a + 840d,$$

$$N(a - d) = 840(a - d).$$

$$r^{(1)} = a, \quad r^{(4)} = p, \quad r^{(5)} = a - d = (1;\ -1;\ -2;\ -2;\ 5)^T,$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = 0, \quad \lambda_4 = 2, \quad \lambda_5 = 4.$$

Получены пять ненулевых взаимно перпендикулярных векторов: это базис. Поэтому других собственных значений нет.

$$\det(\lambda I - A_0) = \prod_{i=1}^{5} (\lambda - \lambda_i) = \lambda^2(\lambda+1)(\lambda-2)(\lambda-4).$$

Нормировка и масштаб координат

$$(\|r^{(1)}\|^2; \ldots; \|r^{(5)}\|^2) = (6; 5; 210; 5; 35),$$

$$q_i = r^{(i)}/\|r^{(i)}\|, \qquad q_k^T q_l = 0 \ (k \neq l), \quad q_k^T q_k = 1,$$

$$s_i = \sqrt{|\lambda_i|} \ (\lambda_i \neq 0), \qquad s_i = 1 \ (\lambda_i = 0),$$

$$\alpha_{ij} = q_{i,j}/s_i, \qquad y_i = q_i^T x/s_i,$$

$$B_{kl} = \frac{q_k^T A_0 q_l}{s_k s_l} = \frac{\lambda_l q_k^T q_l}{s_k s_l},$$

$$B_{kk} = \lambda_k/s_k^2, \quad B_{kl} = 0 \ (k \neq l), \quad B = \mathrm{diag}(-1, 0, 0, 1, 1).$$

$$y_1 = \frac{x_1 - 2x_3 - x_5}{\sqrt{6}}, \qquad y_2 = \frac{-2x_2 + x_4}{\sqrt{5}},$$

$$y_3 = \frac{x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 12x_4 + 5x_5}{\sqrt{210}},$$

$$y_4 = \frac{2x_1 + x_3}{\sqrt{10}}, \qquad y_5 = \frac{x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + 5x_5}{2\sqrt{35}}.$$

Первые производные и правая часть

$$\gamma_1 = \frac{b_1 - 2b_3 - b_5}{\sqrt{6}} \approx 0, \qquad \gamma_2 = \frac{-2b_2 + b_4}{\sqrt{5}} \approx 2,$$

$$\gamma_3 = \frac{b_1 + 6b_2 - 2b_3 + 12b_4 + 5b_5}{\sqrt{210}} \approx 1,$$

$$\gamma_4 = \frac{2b_1 + b_3}{\sqrt{10}} \approx \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \gamma_5 = \frac{b_1 - b_2 - 2b_3 - 2b_4 + 5b_5}{2\sqrt{35}} \approx \frac{3}{2}.$$

В сумме сохраняем точные выражения γ_i через заданные b_i, включая малое γ_1.

$$q_i^T x = s_i y_i, \qquad x = \sum_i q_i (q_i^T x) = \sum_i s_i q_i y_i,$$

$$x_1 = \frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}},$$

$$x_5 = -\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}}.$$

Ответ 4.1: канонический вид для A_0

$$-v_{y_1y_1} + v_{y_4y_4} + v_{y_5y_5} + \sum_{i=1}^{5} \gamma_i v_{y_i} - v$$
$$= \left(\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{210}} + 2\sqrt{\frac{2}{5}}\, y_4 + \frac{2y_5}{\sqrt{35}} \right)^2$$
$$- 3\left(-\frac{y_1}{\sqrt{6}} + \frac{5y_3}{\sqrt{210}} + \frac{10y_5}{\sqrt{35}} \right).$$

Здесь требуется преобразовать уравнение; определить v без дополнительных условий нельзя.

4.2. Уравнения Гельмгольца и Пуассона

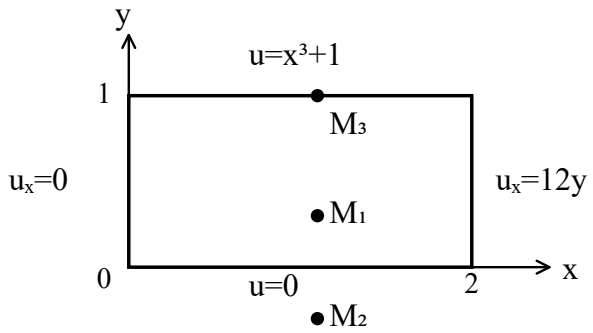
$$\Omega = (0,2)\times(0,1), \quad \Delta u + cu = f_c, \quad c = 1;\ -1;\ 0,$$

$$f_1 = y(x^3 + 6x + y^2 + 6), \quad f_{-1} = -y(x^3 - 6x + y^2 - 6),$$

$$f_0 = 6y(x+1), \quad f_c = 6y(x+1) + cy(x^3 + y^2),$$

$$u(x,0) = 0, \quad u(x,1) = x^3 + 1,$$

$$u_x(0,y) = 0, \qquad u_x(2,y) = 12y.$$



Подбор точного решения по коэффициентам

$$f_c = 6xy + 6y + c(x^3 y + y^3), \qquad u_* = ax^3 y + by^3,$$

$$(u_*)_{xx} = 6axy, \quad (u_*)_{yy} = 6by,$$

$$\Delta u_* + cu_* = 6axy + 6by + c(ax^3 y + by^3),$$

$$6a = 6, \quad 6b = 6 \implies a = b = 1.$$

$$u_* = x^3 y + y^3, \quad (u_*)_x = 3x^2 y, \quad (u_*)_y = x^3 + 3y^2,$$

$$u_*(x,0) = 0, \qquad u_*(x,1) = x^3 + 1,$$

$$(u_*)_x(0,y) = 0, \qquad (u_*)_x(2,y) = 12y.$$

Точное решение 4.2

$$u_*(x,y) = y(x^3 + y^2) \qquad (c = 1;\ -1;\ 0).$$

Сетка и центральные разности

$$N_x = N_y = 20, \quad h_x = 2/20 = 0{,}1, \quad h_y = 1/20 = 0{,}05,$$

$$x_i = ih_x, \quad y_j = jh_y, \quad U_{ij} \approx u(x_i, y_j).$$

20×20 принимаем как число разбиений: 21×21 узел.

$$u(x \pm h_x, y) = u \pm h_x u_x + \frac{h_x^2}{2} u_{xx} \pm \frac{h_x^3}{6} u_{xxx} + O(h_x^4),$$

$$u(x + h_x, y) - 2u(x, y) + u(x - h_x, y) = h_x^2 u_{xx} + O(h_x^4),$$

$$u_{xx} = \frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + O(h_x^2),$$

$$u_{yy} = \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + O(h_y^2),$$

$$\frac{U_{i-1,j} - 2U_{ij} + U_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{U_{i,j-1} - 2U_{ij} + U_{i,j+1}}{h_y^2} + cU_{ij} = f_{c,ij}.$$

Граничные производные второго порядка

$$W(h) = W_0 + hW_0' + \frac{h^2}{2} W_0'' + O(h^3),$$

$$W(2h) = W_0 + 2hW_0' + 2h^2 W_0'' + O(h^3),$$

$$-3W_0 + 4W_1 - W_2 = 2hW_0' + O(h^3),$$

$$W'(0) = \frac{-3W_0 + 4W_1 - W_2}{2h} + O(h^2),$$

$$W'(L) = \frac{3W_N - 4W_{N-1} + W_{N-2}}{2h} + O(h^2).$$

$$U_{i0} = 0, \qquad U_{iN_y} = x_i^3 + 1,$$

$$-3U_{0j} + 4U_{1j} - U_{2j} = 0,$$

$$3U_{N_x,j} - 4U_{N_x-1,j} + U_{N_x-2,j} = 24h_x y_j,$$

$$U_{0j} = \frac{4U_{1j} - U_{2j}}{3},$$

$$U_{N_x,j} = \frac{4U_{N_x-1,j} - U_{N_x-2,j} + 24h_x y_j}{3}.$$

На боках $1 \le j < 20$; в углах заданы значения горизонтальных сторон.

Исключаем боковые узлы из внутренних уравнений

$$(\delta_{xx} U)_{1j} = \frac{(4U_{1j} - U_{2j})/3 - 2U_{1j} + U_{2j}}{h_x^2}$$

$$= \frac{2(U_{2j} - U_{1j})}{3h_x^2},$$

$$(\delta_{xx} U)_{N_x-1,j} = \frac{2(U_{N_x-2,j} - U_{N_x-1,j})}{3h_x^2} + \frac{8y_j}{h_x}.$$

$$a_i^- U_{i-1,j} + a_i^+ U_{i+1,j} + \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) - d_i U_{ij} = f_{c,ij} - g_i,$$

$$\beta = h_y^{-2} = 400, \quad d_i = a_i^- + a_i^+ + 2\beta - c,$$

$$2 \le i \le 18: \quad a_i^- = a_i^+ = 100, \quad g_i = 0,$$

$$i = 1: \quad a_i^- = 0, \quad a_i^+ = \frac{2}{3h_x^2}, \quad g_i = 0,$$

$$i = 19: \quad a_i^- = \frac{2}{3h_x^2}, \quad a_i^+ = 0, \quad g_i = \frac{8y_j}{h_x}.$$

Итерации Зейделя

$$d_i U_{ij} = a_i^- U_{i-1,j} + a_i^+ U_{i+1,j} + \beta(U_{i,j-1} + U_{i,j+1}) - f_{c,ij} + g_i,$$

$$\widetilde{U}_{ij} = \frac{a_i^- U_{i-1,j}^{k+1} + a_i^+ U_{i+1,j}^k + \beta(U_{i,j-1}^{k+1} + U_{i,j+1}^k) - f_{c,ij} + g_i}{d_i},$$

$$U_{ij}^{k+1} = U_{ij}^k + \omega(\widetilde{U}_{ij} - U_{ij}^k), \qquad \omega = 1{,}7.$$

Начинаем с $U^0 = 0$ внутри. Обход: j = 1, …,19, затем i = 1, …,19. Уже обновлённые соседи берём со слоем k + 1. При ω = 1 получаем обычный шаг Зейделя.

$$\rho = \max_{1 \le i,j \le 19} |(\Delta_h + c)U - f_c| \le 10^{-9},$$

$$E_\infty = \max_{i,j} |U_{ij} - u_*(x_i, y_j)|.$$

Численный ответ 4.2: c = 1;−1;0

$$k = (208; 165; 185),$$

$$E_\infty \approx (4{,}4016; 4{,}0548; 4{,}2125) \cdot 10^{-3}.$$

Почему малая невязка не равна ошибке решения

Центральная вторая разность точна для x^3. Но граничная производная на этом многочлене даёт:

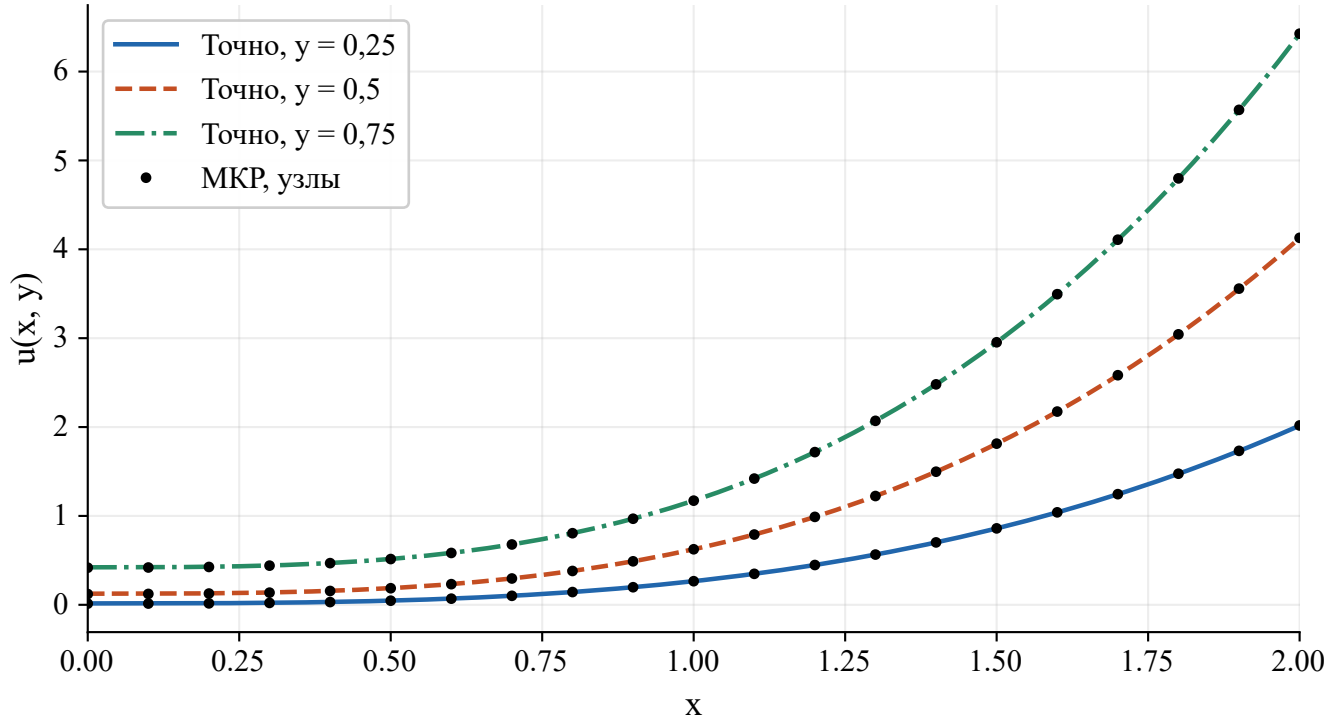
$$\frac{-3 \cdot 0^3 + 4h_x^3 - (2h_x)^3}{2h_x} = -2h_x^2 \ne 0,$$

$$\frac{3 \cdot 2^3 - 4(2 - h_x)^3 + (2 - 2h_x)^3}{2h_x} = 12 - 2h_x^2 \ne 12.$$

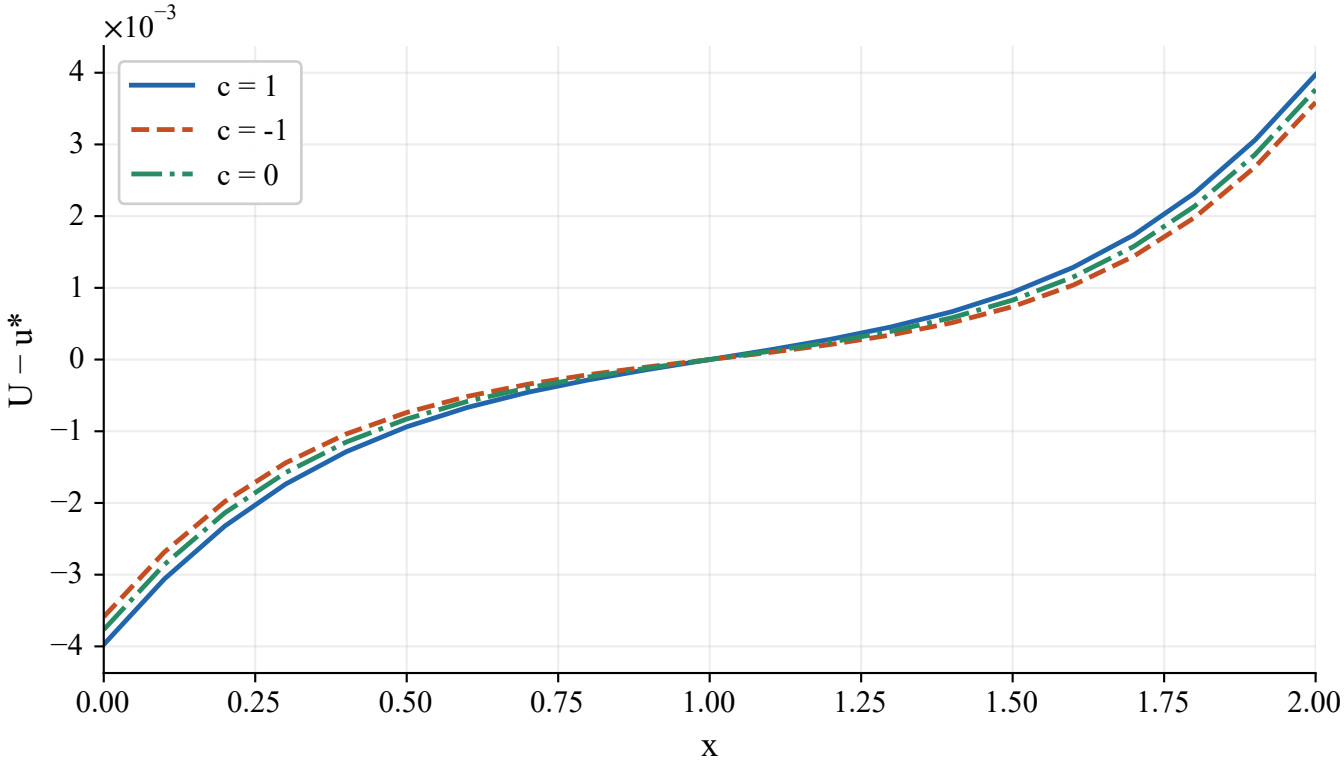
Для x^3y ошибки умножаются на y. Поэтому u* не удовлетворяет граничным разностным уравнениям точно; 10^{-9} ограничивает невязку итераций.

Графики решения и ошибки

Сечения решения при c = 1



Ошибка при y = 0,5



Цветные линии — u*, чёрные точки — найденные узлы. Точное решение одинаково для всех c, разностные ошибки различаются.

4.3. Граничное интегральное уравнение

$$M_1=(1{,}1;0{,}3),\quad M_2=(1{,}1;-0{,}3),\quad M_3=(1{,}1;1),$$

$$P=(x,y),\quad M=(a,b),\quad r=\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2},$$
$$S=\partial\Omega,\quad n-\text{внешняя нормаль},\quad q=\partial_n u.$$

Ищем радиальную функцию V(r), удовлетворяющую (Δ + c)V = 0 при r > 0.

Лапласиан радиальной функции

$$r_x=\tfrac{x-a}{r},\quad r_y=\tfrac{y-b}{r},\quad r_x^2+r_y^2=1,$$

$$r_{xx}=\tfrac{1}{r}-\tfrac{(x-a)^2}{r^3},\quad r_{yy}=\tfrac{1}{r}-\tfrac{(y-b)^2}{r^3},$$

$$r_{xx}+r_{yy}=\tfrac{2}{r}-\tfrac{r^2}{r^3}=\tfrac{1}{r},$$

$$V_{xx}=V''r_x^2+V'r_{xx},\quad V_{yy}=V''r_y^2+V'r_{yy},$$

$$\Delta V=V''+V'/r,\qquad V''+V'/r+cV=0.$$

Случай c = 0

$$(rV')'=0\quad\Longrightarrow\quad rV'=C_1,$$

$$V=C_1\ln r+C_2,\qquad 2\pi rV'=2\pi C_1.$$

$$\lim_{r\to 0}2\pi rV'=-1\quad\Longrightarrow\quad V_0=-\tfrac{\ln r}{2\pi}.$$

Случаи c = ±1: строим решения рядами

$$F(r)=\sum_{k=0}^{\infty}a_k r^{2k},\quad a_0=1,$$

$$F''+F'/r=\sum_{k=0}^{\infty}4(k+1)^2a_{k+1}r^{2k},$$

$$4(k+1)^2a_{k+1}+ca_k=0,$$

$$a_{k+1}=-\tfrac{c}{4(k+1)^2}a_k\quad\Longrightarrow\quad a_k=\tfrac{(-c)^k}{4^k(k!)^2},$$

$$F_c(r)=\sum_{k=0}^{\infty}\tfrac{(-c)^k(r/2)^{2k}}{(k!)^2}.$$

Чтобы получить нужный логарифм, ищем второе решение в виде:

$$V_c = -\frac{F_c \ln r}{2\pi} + B_c, \qquad B_c = \sum_{k=0}^{\infty} b_k r^{2k},$$

$$(F \ln r)' = F' \ln r + F/r,$$

$$(F \ln r)'' = F'' \ln r + 2F'/r - F/r^2,$$

$$(\Delta + c)(F \ln r) = 2F'/r,$$

$$(\Delta + c)B_c = F_c'/(\pi r),$$

$$4(k+1)^2 b_{k+1} + c b_k = \frac{2(k+1)}{\pi} a_{k+1},$$

$$\frac{b_{k+1}}{a_{k+1}} - \frac{b_k}{a_k} = \frac{1}{2\pi(k+1)}.$$

$$H_0 = 0, \quad H_k = \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j}, \quad b_k = a_k\left(b_0 + \frac{H_k}{2\pi}\right),$$

$$\gamma_E = \lim_{n\to\infty}(H_n - \ln n), \qquad b_0 = \frac{\ln 2 - \gamma_E}{2\pi},$$

$$V_c(r) = \frac{1}{2\pi}\left[(\ln 2 - \gamma_E - \ln r)F_c(r) + \sum_{k=1}^{\infty} H_k a_k r^{2k}\right].$$

Выбор b_0 фиксирует стандартные обозначения функций Бесселя:

$$F_1 = J_0, \quad F_{-1} = I_0, \qquad V_1 = -\frac{1}{4} Y_0, \quad V_{-1} = \frac{K_0}{2\pi},$$

$$F_c = 1 + O(r^2), \quad V_c = -\frac{\ln r}{2\pi} + O(1), \quad 2\pi r V_c' \to -1.$$

Добавление к V гладкого решения того же однородного уравнения не меняет итоговую формулу Грина; важен коэффициент логарифма.

Формула Грина из правила произведения

$$\operatorname{div}(u\nabla V - V\nabla u)$$

$$= \nabla u \cdot \nabla V + u\Delta V - \nabla V \cdot \nabla u - V\Delta u = u\Delta V - V\Delta u,$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \operatorname{div}(u\nabla V - V\nabla u)\, d\Omega$$

$$= \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (u\nabla V - V\nabla u)\cdot n\, ds,$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} (u\Delta V - V\Delta u)\, d\Omega = \int_{\partial\Omega_\varepsilon} (uV_n - Vq)\, ds.$$

$$\Delta V = -cV, \quad \Delta u = f_c - cu,$$

$$u\Delta V - V\Delta u = -cuV - V(f_c - cu) = -Vf_c.$$

Исключаем маленький круг около M

$$\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(M), \quad S_\varepsilon = S \setminus B_\varepsilon(M),$$

$$\partial\Omega_\varepsilon = S_\varepsilon \cup C_\varepsilon,$$

$$n|_{C_\varepsilon} = -\tfrac{P-M}{r}, \quad V_n = -V' \sim \tfrac{1}{2\pi\varepsilon}, \quad ds = \varepsilon\, d\vartheta,$$

$$\int_{C_\varepsilon} uV_n\, ds \to \int_0^{\theta_{u(M)}} \tfrac{d\vartheta}{2\pi} = \tfrac{\theta}{2\pi} u(M),$$

$$\left| \int_{C_\varepsilon} Vq\, ds \right| \le C\varepsilon(1 + |\ln\varepsilon|) \to 0,$$

$$-\int_\Omega V f_c\, d\Omega = \int_S (uV_n - Vq)\, ds + \tfrac{\theta}{2\pi} u(M).$$

При ε→0 интеграл по Sε переходит в интеграл по S. Угол θ равен 2π внутри и π на прямой стороне. Для M вне области круг не вырезаем.

Ответ 4.3

$$\alpha u(M) = \int_S (V_c q - uV_n)\, ds - \int_\Omega V_c f_c\, d\Omega,$$

$$\alpha(M_1) = 1, \qquad \alpha(M_2) = 0, \qquad \alpha(M_3) = \tfrac{1}{2}.$$

Нормальная производная и точные граничные данные

$$\nabla V = V_c'(r)\tfrac{P-M}{r}, \qquad V_n = V_c'(r)\tfrac{(P-M)\cdot n}{r},$$

$$V_0' = -\tfrac{1}{2\pi r}, \qquad Y_1 = -Y_0', \quad K_1 = -K_0',$$

$$V_1' = \tfrac{1}{4} Y_1(r), \qquad V_{-1}' = -\tfrac{K_1(r)}{2\pi}.$$

$$\nabla u_* = (3x^2 y,\ x^3 + 3y^2), \qquad q_* = \nabla u_* \cdot n,$$

$$y = 0: \quad n = (0, -1), \quad u_* = 0, \quad q_* = -x^3,$$

$$y = 1: \quad n = (0, 1), \quad u_* = x^3 + 1, \quad q_* = x^3 + 3,$$

$$x = 0: \quad n = (-1, 0), \quad u_* = y^3, \quad q_* = 0,$$

$$x = 2: \quad n = (1, 0), \quad u_* = y(8 + y^2), \quad q_* = 12y,$$

$$\alpha u_*(M_1) = 0{,}3(1{,}1^3 + 0{,}3^2) = 0{,}4263,$$

$$\alpha u_*(M_2) = 0, \qquad \alpha u_*(M_3) = \tfrac{1}{2}(1{,}1^3 + 1) = 1{,}1655.$$

Численная проверка граничного интегрального уравнения

Восстанавливаем недостающие значения на границе

$$y=0:\quad u=0,\quad q_h=-\frac{-3U_{i0}+4U_{i1}-U_{i2}}{2h_y},$$

$$y=1:\quad u=x^3+1,\quad q_h=\frac{3U_{iN_y}-4U_{i,N_y-1}+U_{i,N_y-2}}{2h_y},$$

$$x=0:\quad q=0,\quad u_h(y_j)=U_{0j},$$

$$x=2:\quad q=12y,\quad u_h(y_j)=U_{N_x,j}.$$

Заданные функции используем точно. Недостающие значения между узлами соединяем прямыми:

$$F_h(t)=a+bt,\quad F_h(t_j)=F_j,\quad F_h(t_{j+1})=F_{j+1},$$

$$b=\frac{F_{j+1}-F_j}{t_{j+1}-t_j},\qquad F_h(t)=F_j+\frac{t-t_j}{t_{j+1}-t_j}(F_{j+1}-F_j).$$

У сторон свои следы в углах. M_1 совпадает с узлом; в M_3 задано u точно, для M_2 значение u не нужно.

Формула Гаусса: от интерполяции к весам

$$\int_{-1}^{1} g(z)\,dz\approx\sum_{\ell=1}^{n}\widehat{w}_\ell\,g(z_\ell),$$

$$P_n(z)=\frac{1}{2^n n!}\frac{d^n}{dz^n}(z^2-1)^n.$$

Интегрирование по частям n раз даёт для deg q < n:

$$\int_{-1}^{1} P_n(z)q(z)\,dz=\frac{(-1)^n}{2^n n!}\int_{-1}^{1}(z^2-1)^n q^{(n)}(z)\,dz=0.$$

Граничные слагаемые нулевые: $(z^2-1)^n$ имеет нули кратности n на концах. Берём $z\ell$ корнями P_n.

$$\ell_\ell(z)=\frac{P_n(z)}{(z-z_\ell)P_n'(z_\ell)},\quad \ell_\ell(z_m)=1\ (m=\ell),\quad 0\ (m\neq\ell),$$

$$\widehat{w}_\ell=\int_{-1}^{1}\ell_\ell(z)\,dz.$$

Для любого многочлена p степени $\le 2n-1$ разделим его на P_n:

$$p=P_n q+r,\quad \deg q<n,\quad \deg r<n,$$

$$\int_{-1}^{1}p=\int_{-1}^{1}r,\quad p(z_\ell)=r(z_\ell),\quad r=\sum_{\ell}r(z_\ell)\ell_\ell,$$

$$\int_{-1}^{1}p(z)\,dz=\sum_{\ell}\widehat{w}_\ell p(z_\ell).$$

Явная формула весов

Из формулы Родрига получаем старший коэффициент, чётность и значение на конце:

$$P_n(z) = c_n z^n + \ldots, \quad c_n = \frac{(2n)!}{2^n (n!)^2},$$

$$P_n(-z) = (-1)^n P_n(z), \qquad P_n(1) = \frac{n!\,2^n}{2^n n!} = 1.$$

В разложении zP_n по ортогональным многочленам младшие члены исчезают:

$$\int_{-1}^{1} z P_n P_k \, dz = \int_{-1}^{1} P_n (z P_k) \, dz = 0 \quad (k < n-1),$$

$$z P_n = a_n P_{n+1} + b_n P_{n-1}, \quad a_n = \frac{c_n}{c_{n+1}} = \frac{n+1}{2n+1},$$

$$z = 1: \quad a_n + b_n = 1 \quad \Longrightarrow \quad b_n = \frac{n}{2n+1},$$

$$P_0 = 1, \quad P_1 = z, \quad (n+1) P_{n+1} = (2n+1) z P_n - n P_{n-1}.$$

Норму находим, вычисляя один и тот же интеграл двумя способами:

$$h_n = \int_{-1}^{1} P_n^2 \, dz, \qquad h_0 = 2,$$

$$\int_{-1}^{1} z P_n P_{n-1} \, dz = \frac{n}{2n+1} h_{n-1} = \frac{n}{2n-1} h_n,$$

$$h_n = \frac{2n-1}{2n+1} h_{n-1} = \frac{2}{2n+1}.$$

Рекуррентное равенство по двум аргументам вычитаем и суммируем; внутренние слагаемые сокращаются:

$$(2k+1)(z-a) P_k(z) P_k(a)$$

$$= (k+1)[P_{k+1}(z) P_k(a) - P_k(z) P_{k+1}(a)]$$

$$- k[P_k(z) P_{k-1}(a) - P_{k-1}(z) P_k(a)],$$

$$K_n(z,a) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{2k+1}{2} P_k(z) P_k(a)$$

$$= \frac{n}{2} \frac{P_n(z) P_{n-1}(a) - P_{n-1}(z) P_n(a)}{z-a}.$$

Дифференцирование формулы Родрига также даёт:

$$(1-z^2) P_n'(z) = n[P_{n-1}(z) - z P_n(z)].$$

$$P_n(z_\ell) = 0: \quad K_n(z, z_\ell) = \frac{n}{2} P_{n-1}(z_\ell) \frac{P_n(z)}{z - z_\ell},$$

$$\int_{-1}^{1} K_n(z, z_\ell)^2 \, dz = K_n(z_\ell, z_\ell) = \frac{n}{2} P_n'(z_\ell) P_{n-1}(z_\ell),$$

$$(1-z_\ell^2)P_n'(z_\ell) = nP_{n-1}(z_\ell),$$

$$\int_{-1}^{1}\left[\frac{P_n(z)}{z-z_\ell}\right]^2 dz = \frac{2}{1-z_\ell^2}.$$

Точность для многочлена $\ell\ell^2$ даёт $\int \ell\ell^2 = \mathrm{w}\ell$. Поэтому:

$$\widehat{w}_\ell = \int_{-1}^{1} \ell_\ell^2\, dz = \frac{2}{(1-z_\ell^2)[P_n'(z_\ell)]^2}.$$

Переход к используемым отрезкам

$$n = 64, \quad P_{64}(z_\ell) = 0, \quad t_\ell = \frac{1+z_\ell}{2}, \quad w_\ell = \frac{\widehat{w}_\ell}{2},$$

$$x = a + (b-a)t, \quad dx = (b-a)dt,$$

$$\int_a^b g(x)\,dx \approx (b-a)\sum_{\ell=1}^{64} w_\ell\, g(a+(b-a)t_\ell).$$

Каждую сторону разбиваем по сеточным узлам и в проекции M; на каждом участке применяем эту формулу.

Особенность на верхней стороне: M_3

$$y = 1, \quad a = 1{,}1, \quad r = |x-a|, \quad q_0 = q_h(a,1),$$

$$(P - M_3)\cdot n = 0 \quad\Longrightarrow\quad V_n = 0 \quad (x \neq a),$$

$$V_c q_h = \left(V_c q_h + \frac{q_0 \ln r}{2\pi}\right) - \frac{q_0 \ln r}{2\pi},$$

$$\int_0^2 V_c q_h\,dx = \int_0^2 \left(V_c q_h + \frac{q_0 \ln|x-a|}{2\pi}\right)dx - \frac{q_0 J}{2\pi},$$

$$J = \int_0^a \ln(a-x)\,dx + \int_a^2 \ln(x-a)\,dx,$$

$$\int \ln z\,dz = z\ln z - z,$$

$$J = a\ln a + (2-a)\ln(2-a) - 2.$$

$$V_c = -\frac{\ln r}{2\pi} + O(1), \quad q_h - q_0 = O(r),$$

$$V_c q_h + \frac{q_0 \ln r}{2\pi} = -\frac{(q_h - q_0)\ln r}{2\pi} + O(1).$$

Логарифм выделен точно; оставшаяся функция ограничена и интегрируется формулой Гаусса.

Объёмный интеграл: разбиваем прямоугольник на треугольники

Для M_1 и M_3 соединяем M с соседними вершинами A, B в обходе против часовой стрелки. Треугольники нулевой площади пропускаем.

$$R(t)=(1-t)(A-M)+t(B-M),\quad P=M+sR(t),\quad 0\le s,t\le 1,$$

$$P_s=R(t),\quad P_t=s(B-A),$$

$$\det(P_s,P_t)=s\det(A-M,B-M)=sD,\quad D>0,$$

$$d\Omega=Ds\,ds\,dt,\qquad r=s|R(t)|,$$

$$\int_{MAB}V_c f_c\,d\Omega=D\int_0^1\int_0^1 sV_c(s|R(t)|)f_c(P)\,ds\,dt.$$

$$V_c=-\tfrac{\ln s}{2\pi}+O(1),\qquad f_c(P)=f_c(M)+O(s),$$

$$\int_0^1 s\ln s\,ds=\left[\tfrac{s^2}{2}\ln s-\tfrac{s^2}{4}\right]_0^1=-\tfrac14,$$

$$\int_{MAB}V_c f_c\,d\Omega$$

$$=D\int_0^1\int_0^1 s\left[V_c f_c(P)+\tfrac{f_c(M)\ln s}{2\pi}\right]ds\,dt+\tfrac{Df_c(M)}{8\pi}.$$

$$s_\ell=t_\ell=\tfrac{1+z_\ell}{2},\quad P_{\ell m}=M+s_\ell R(t_m),$$

$$\int_{MAB}V_c f_c\,d\Omega\approx D\sum_{\ell,m=1}^{64}w_\ell w_m s_\ell$$

$$\cdot\left[V_c(|P_{\ell m}-M|)f_c(P_{\ell m})+\tfrac{f_c(M)\ln s_\ell}{2\pi}\right]+\tfrac{Df_c(M)}{8\pi}.$$

Для внешней M_2 особенности внутри области нет. Подстановка x = 2s, y = t даёт:

$$\int_\Omega V_c f_c\,d\Omega\approx 2\sum_{\ell,m=1}^{64}w_\ell w_m V_c(|(2t_\ell,t_m)-M_2|)f_c(2t_\ell,t_m).$$

Сравниваем левую и правую части

$$I_c(M)=\int_S(V_c q_h-u_h V_n)\,ds-\int_\Omega V_c f_c\,d\Omega,$$

$$R_c(M)=I_c(M)-\alpha(M)u_h(M).$$

Ниже тройки записаны в порядке M_1, M_2, M_3; разности считаются до округления.

$$(\alpha u_h)(M_m)\approx(0{,}4264;\,0;\,1{,}1655).$$

$$c=1:\qquad I_c\approx(0{,}42617;\ -0{,}00018544;\ 1{,}1654),$$

$$R_c\approx(-0{,}23512;\ -0{,}18544;\ -0{,}1087)\cdot10^{-3}.$$

$$c=-1:\qquad I_c\approx(0{,}42625;\ -0{,}00010228;\ 1{,}1655),$$

$$R_c\approx(-0{,}12565;\ -0{,}10228;\ -0{,}027451)\cdot10^{-3}.$$

$$c=0:\qquad I_c\approx(0{,}42619;\ -0{,}00016431;\ 1{,}1654),$$

$$R_c\approx(-0{,}19707;\ -0{,}16431;\ -0{,}087292)\cdot 10^{-3}.$$

Численный ответ 4.3

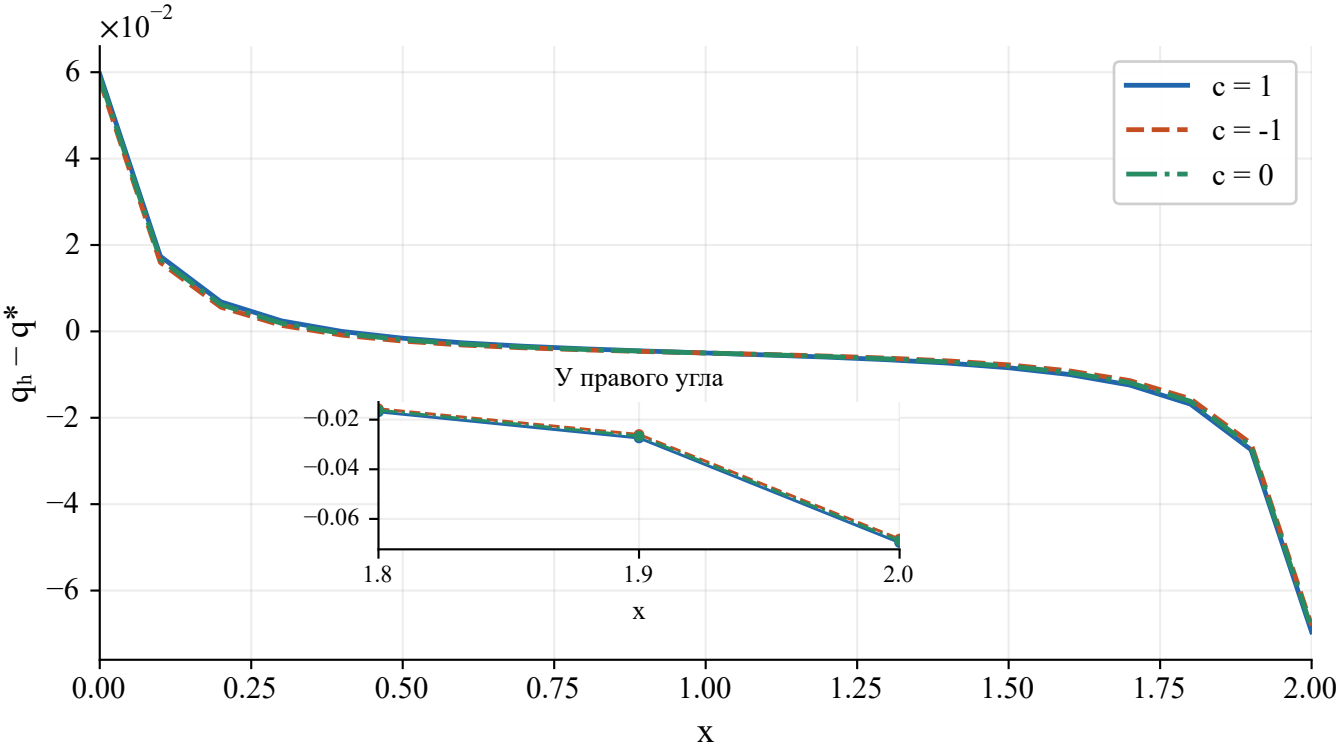
$$\max_{c,m}|R_c(M_m)|\approx 2{,}35\cdot 10^{-4}.$$

$$\max_{c,m}|I_c^{(128)}(M_m)-I_c^{(64)}(M_m)|\approx 2{,}65\cdot 10^{-11}.$$

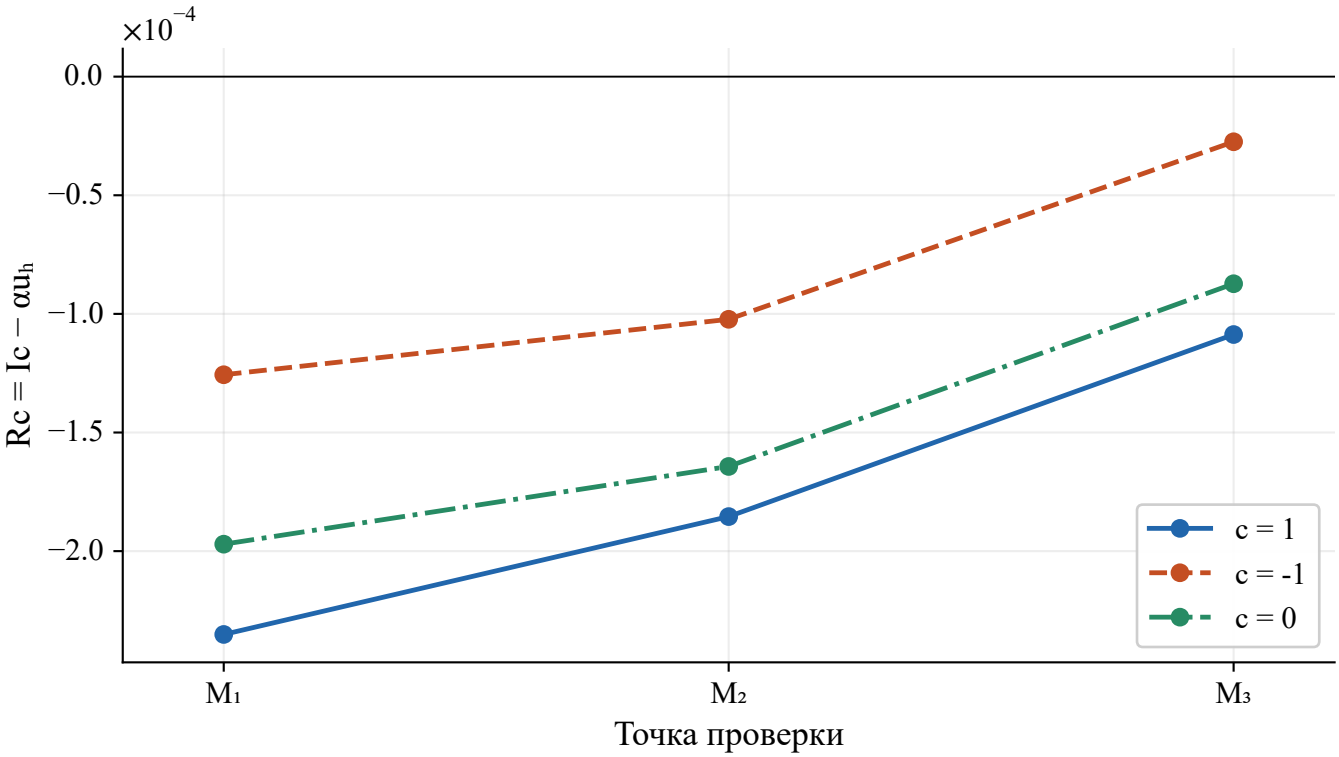
64→128 — проверка интегрирования на тех же участках. Невязка ГИУ дополнительно включает ошибки сеточного решения и восстановленных производных.

Граничные данные и невязки

Ошибка восстановленной q на верхней стороне



Невязки ГИУ в трёх точках



Вверху $q^* = x^3 + 3$; увеличение показывает узлы у правого угла. Внизу M_1 — внутри, M_2 — вне, M_3 — на границе. Невязки малы, но не нулевые.